

**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA**

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA



**“EVALUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE
RIEGO DEL CULTIVO DE ARANDANO (*Vaccinium corymbosum*)
EN EL PROYECTO OLMOS - LAMBAYEQUE”**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR
EL TÍTULO DE INGENIERA AGRÍCOLA**

DEYSI MARYBELL CUSTODIO LLONTOP

LIMA – PERÚ

2025

10% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Coincidencias menores (menos de 13 palabras)

Fuentes principales

- 10%  Fuentes de Internet
- 0%  Publicaciones
- 0%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

**“EVALUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE
RIEGO DEL CULTIVO DE ARANDANO (*Vaccinium corymbosium*) EN EL
PROYECTO OLMOS - LAMBAYEQUE”**

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

PARA OPTAR EL TITULO DE:

INGENIERA AGRÍCOLA

Presentado por:

BACH. DEYSI MARYBELL CUSTODIO LLONTOP

Sustentado y aprobado por el siguiente jurado:

Dr. RAÚL ARNALDO ESPINOZA VILLAR
Presidente

Mg. Sc. JAVIER ANTONIO GOICOCHEA RÍOS
Miembro

Mg. Sc. KENYI GLICERIO CAVALCANTI CÁRDENAS
Miembro

Mg. Sc. ROSA MARÍA MIGLIO TOLEDO
Asesor

LIMA – PERÚ

2025

DEDICATORIA

Dedico y agradezco a DIOS por haberme otorgado fortaleza, sabiduría y salud en todo el camino recorrido hasta el momento. Gracias por entregarme la valentía necesaria para enfrentar todas las situaciones.

A mis padres Gregorio Custodio y Yolanda Llontop por ser mi motivación diaria, gracias por ser unos padres extraordinarios jamás podre devolverles todo lo que han sacrificado por mí y mis hermanas. Gracias por todo lo que se limitaron para que sus hijas logren sus metas propuestas, es por ello, que dedico este trabajo a ustedes con especial cariño y amor.

A mis hermanas Jessica Custodio y Diana Custodio por su constante apoyo incondicional y motivación que a pesar de la distancia siempre se mantiene fuerte.

AGRADECIMIENTO

A los profesores de la UNALM por transmitirnos sus enseñanzas que permiten desarrollar grandes profesionales.

A la empresa BM S.R.L por darme la oportunidad de fortalecer mis conocimientos en sus instalaciones y a su vez poder realizar este trabajo.

A mi asesor por sus conocimientos brindados y apoyarme en este proceso de titulación.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Problemática.....	2
1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivos específicos	2
1.2.2. Objetivos específicos	2
II. REVISIÓN DE LITERATURA.....	3
2.1. Cultivo de Arándano	3
2.2. Calidad del agua	4
2.3. Parámetros de calidad de agua	4
2.3.1. Parámetros físicos del agua	4
2.3.2. Parámetros químicos del agua	5
2.4. Partículas en suspensión.....	5
2.5. Proceso del tratamiento del agua para uso en riego agrícola	7
2.6. Proceso de coagulación	7
2.6.1. Etapas del proceso de coagulación	7
2.6.2. Factores que influyen en el proceso de coagulación	8
2.6.3. Tipos de mezcladores	9
2.6.4. Tipo de coagulantes utilizados.....	10
2.6.5. Tipos de coagulación	10
2.7. Proceso de floculación.....	11
2.7.1. Mecanismo de floculación.....	12
2.7.2. Factores que influyen en el proceso de floculación.....	13
2.7.3. Tipos de floculantes	13
2.8. Proceso de sedimentación	14
2.8.1. Tipos de sedimentación	14
2.8.2. Factores que influyen en el proceso de sedimentación.....	14
2.9. Proceso de filtración.....	15
2.10. Componentes del sistema de tratamiento de agua.....	15
2.10.1. Cámara rompe presión.....	15

2.10.2. Floculador	15
2.10.3. Presedimentador	16
2.10.4. Vertedero de salida del presedimentador.....	16
2.10.5. Vertedero de ingreso al reservorio.....	16
2.10.6. Reservorio.....	16
2.10.7. Toma flotante.....	16
2.10.8. Equipo de filtración (filtros de anillos).....	17
2.11. Normativa para la calidad de agua para riego	17
2.11.1. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.....	17
2.11.2. Normativa FAO para la Calidad del Agua	17
III. DESARROLLO DEL TRABAJO	19
3.1. Descripción del proyecto	20
3.1.1. Ubicación geográfica	20
3.1.2. Ubicación del proyecto	21
3.2. Evaluación de la calidad de agua del río Huancabamba	21
3.3. Identificación de los componentes del sistema de tratamiento de agua	22
3.4. Flujo de cada etapa del sistema de tratamiento de agua.....	24
3.5. Equipamiento.....	25
3.6. Proceso de preparación y dosificación de coagulantes y floculante.....	25
3.6.1. Características del coagulante y floculante empleado	25
3.6.2. Preparación del coagulante y floculante empleado	26
3.6.3. Puntos de inyección del coagulante y floculante	27
3.6.4. Dosificación del coagulante y floculante.....	28
3.7. Procedimiento de toma de muestras	29
3.8. Monitoreo de la calidad de agua.....	31
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	33
4.1. Evaluación de los parámetros físico, químicos y microbiológicos del agua.....	33
4.2. Evaluación de las dosificaciones de coagulante y floculante.....	35
4.3. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de agua.....	37
4.3.1. Evaluación del pH del agua en el proceso del tratamiento de agua.....	37
4.3.2. Evaluación de la conductividad eléctrica del agua en el proceso del tratamiento de agua.....	37
4.4. Evaluación del nivel de turbidez del agua en el proceso del tratamiento de agua	38
4.5. Efecto de la calidad del agua en el desarrollo del cultivo de arándano	39

4.6. Planes correctivos y preventivos frente a los principales desafíos técnicos y operativos en la gestión del recurso hídrico	40
4.6.1. Planes preventivos	40
4.6.2. Planes correctivos	42
V. CONCLUSIONES.....	43
VI. RECOMENDACIONES.....	44
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	45
VIII. ANEXOS.....	49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tiempo de sedimentación según el tipo de partículas	5
Tabla 2: Parámetros de la calidad del agua de riego para uso agrícola	18
Tabla 3: Características del coagulante y floculante empleado.....	26
Tabla 4: Rango de dosificación de coagulante y floculante según el nivel de turbidez del agua.....	32
Tabla 5: Resultado del análisis físico – químico del agua del proyecto Olmos – Año 2025	34
Tabla 6: Resultados de los parámetros inorgánicos del agua del Proyecto Olmos – 2025 .	34
Tabla 7: Resultados de los parámetros microbiológicos del agua del Proyecto Olmos – 2025	35
Tabla 8: Monitoreo promedio mensual de dosificación del tratamiento de agua.....	36
Tabla 9: Monitoreo promedio mensual del valor de pH luego del tratamiento del agua	37
Tabla 10: Monitoreo promedio mensual del nivel de la conductividad eléctrica del tratamiento de agua medido en dS/m	38
Tabla 11: Monitoreo promedio mensual del nivel del nivel de turbidez del tratamiento de agua (NTU).....	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Distribución de partículas en el agua según tamaño	4
Figura 2: Doble capa de una partícula coloide	6
Figura 3: Etapas requeridas en el proceso de clarificación del agua	7
Figura 4: Modelo esquemático del proceso de coagulación.....	8
Figura 5: Coagulación por adsorción.....	11
Figura 6: Coagulación por barrido.....	11
Figura 7: Aglomeración de partículas coloides en el proceso de floculación	12
Figura 8: Muestra microscópica de agua antes y después de la filtración.....	15
Figura 9: Ubicación geográfica del Proyecto de Irrigación Olmos	21
Figura 10: Plano general del sistema de tratamiento de agua.....	22
Figura 11: Esquema del flujo de cada etapa del proceso de tratamiento de agua	24
Figura 12: Equipos de medición empleados.....	25
Figura 13: Preparación manual de productos de tratamiento de agua	26
Figura 14: Ubicación de los puntos de inyección del coagulante y floculante.....	28
Figura 15: Dosificaciones de productos de tratamiento de agua	28
Figura 16: Punto para toma de muestreo de agua de Proyecto.....	29
Figura 17: Punto para toma de muestreo de agua de salida de floculador	30
Figura 18: Punto de toma de muestreo de agua de ingreso a reservorio	30
Figura 19: Punto de muestro de agua en equipo de filtración	31
Figura 20: Punto de muestreo de agua en campo	31
Figura 21: Equipo de dosificación.....	40
Figura 22: Bombas de agitación	41

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales	49
---	----

RESUMEN

El presente estudio analizó la calidad del agua proveniente del río Huancabamba destinada al riego del cultivo de arándano (*Vaccinium corymbosum*), con el objetivo de garantizar que cumpla los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos establecidos para mantener la eficiencia del sistema de riego por goteo. Se identificó que uno de los principales problemas en este tipo de sistemas es la obstrucción de los emisores, causada por la acumulación de partículas en suspensión y la formación de depósitos químicos, lo cual disminuye la eficiencia operativa, eleva los costos de mantenimiento y, en última instancia, afecta de forma negativa el rendimiento del cultivo. Para mitigar este problema, se evaluó un sistema de tratamiento de agua que permitió mejorar la calidad del recurso hídrico antes de su ingreso al sistema de riego. Los resultados mostraron que, tras el proceso de tratamiento, parámetros como el pH, la conductividad eléctrica (CE) y la turbidez (NTU) se mantuvieron dentro de los valores óptimos, garantizando la correcta acción de los productos químicos utilizados y la operatividad de los componentes del sistema. Además, se comprobó que la eficiencia del tratamiento superó el 80 %, logrando una reducción significativa de la turbidez incluso en épocas de avenida, sin comprometer el funcionamiento del riego ni generar taponamientos, lo que asegura una mejor productividad y sostenibilidad del cultivo.

Palabras clave: arándano, riego, tratamiento de agua.

ABSTRACT

This study analyzed the quality of water from the Huancabamba River used to irrigate blueberry (*Vaccinium corymbosum*) crops, ensuring that it meets the physicochemical and microbiological parameters established to maintain the efficiency of the drip irrigation system. One of the main problems in this type of system was identified as the clogging of emitters, caused by the accumulation of suspended particles and the formation of chemical deposits. This decreases operating efficiency, increases maintenance costs, and ultimately negatively affects crop yield. To mitigate this problem, a water treatment system was evaluated that improved the quality of the water resource before it entered the irrigation system. The results showed that, after the treatment process, parameters such as pH, electrical conductivity (EC), and turbidity (NTU) remained within optimal values, ensuring the proper action of the chemicals used and the operation of the system components. Furthermore, treatment efficiency was found to exceed 80%, achieving a significant reduction in turbidity even during periods of flooding, without compromising irrigation performance or causing blockages, ensuring improved crop productivity and sustainability.

Keywords: blueberry, irrigation, water treatment.

I. INTRODUCCIÓN

Según lo mencionado por el Banco Mundial (2022), el agua es el insumo principal para la producción agrícola debido a que desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria.

El MIDAGRI (2025), menciona que, en el Perú, debido a factores climáticos, la gestión eficiente del agua es esencial para garantizar la producción agrícola. Por ello, la aplicación del método de riego localizado de alta frecuencia (RLAF), es una opción muy recomendada debido a que es un método de elevada eficiencia, por sus características de aplicación localizada del agua, lo que mejora la optimización de la producción agrícola (Sánchez y Viáfara, 2014). Sin embargo, dicho sistema presenta una alta susceptibilidad al taponamiento de goteros, generando un impacto negativo sobre la uniformidad y producción de los cultivos, variando según las características del emisor y calidad del agua; por lo cual, resulta indispensable el uso de tecnologías de filtración eficientes para mejorar la calidad física, química y biológica del agua antes de usar el sistema (Batista *et. al*, 2009; Sánchez y Viáfara, 2014). Por otro lado, Morales *et al.* (2023), mencionan que la obstrucción de emisores en los sistemas de riego representa la principal causa que afecta la uniformidad de la aplicación del agua.

Según López *et al.* (2024), el riego por goteo puede ser altamente eficiente, con valores superiores al 90%; no obstante, esta eficiencia puede disminuir si se presentan obstrucciones en los goteros, filtros o dosificadores, ocasionadas por un manejo inadecuado de la calidad del agua.

El estudio se llevó a cabo en el Fundo Bomarea, ubicado en Lambayeque, donde se cultivan 480 hectáreas de arándanos bajo un sistema de riego por goteo. El área agrícola se abastece del río Huancabamba, pero para mejorar la calidad del agua, se emplea una planta de tratamiento; sin embargo, este proceso enfrenta desafíos tales como incrementos en la

turbidez durante ciertas estaciones climáticas y la necesidad de supervisión manual en las fases críticas del tratamiento.

Por lo expuesto, el presente estudio buscó evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de agua con el objetivo de mantener la eficiencia del sistema de riego por goteo para el cultivo de arándanos (*Vaccinium corymbosum*).

1.1. Problemática

Dehghanisani (2022) señala que el principal problema del sistema de riego por goteo es la obstrucción de los emisores, provocada por la acumulación de partículas en suspensión y depósitos químicos. Esta situación reduce la eficiencia del sistema, lo que incrementa los costos operativos de mantenimiento y, en consecuencia, afecta negativamente el rendimiento del cultivo.

Este estudio tiene como objetivo evaluar el sistema de tratamiento de agua para garantizar la disponibilidad de un recurso hídrico adecuado durante la época de avenidas, caracterizada por el incremento en los niveles de turbidez. Esta situación representó la principal problemática identificada durante mi experiencia profesional, donde la meta fue asegurar la oferta hídrica necesaria para el riego del cultivo de arándano, permitiendo una recarga constante del recurso, minimizando posibles daños en el sistema de riego y mitigando la limitada disponibilidad de agua en dicha temporada.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos específicos

Evaluar la eficiencia de un sistema de tratamiento de agua para riego del cultivo de arándano (*Vaccinium corymbosum*), bajo las condiciones del Proyecto Olmos.

1.2.2. Objetivos específicos

- Evaluar la calidad del agua proveniente de río Huancabamba para el riego, considerando parámetros fisicoquímicos y microbiológicos.
- Determinar la calidad del agua después del proceso de tratamiento del agua en los parámetros de nivel de turbidez, pH y conductividad eléctrica.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Cultivo de Arándano

Diversos autores coinciden en que el arándano (familia Ericácea) presenta un sistema radicular particular, compuesto por raíces finas y fibrosas sin pelos absorbentes, adaptadas a suelos ácidos y concentradas en los primeros 40 cm del perfil del suelo (Gonzales, 2024). Esta característica morfológica hace que el cultivo sea altamente sensible a las condiciones del riego y del suelo.

De manera complementaria, Chirinos (2001) señala que una alta concentración de sales en el agua de riego disminuye la disponibilidad de agua en el suelo, provocando estrés fisiológico y afectando el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Respecto a la gestión hídrica, Custodio (2024) indica que la lámina de riego mensual debe ajustarse según la evapotranspiración. Entre octubre y marzo, cuando los requerimientos hídricos son mayores, se recomienda aplicar entre 46 y 50 m³/ha, mientras que de abril a agosto la lámina se reduce a un rango de 30 a 45 m³/ha. Además, en los meses de octubre a diciembre se realizan ajustes adicionales debido a la menor disponibilidad de agua del Proyecto Olmos, ocasionada por la disminución del caudal del río Huancabamba durante la época de estiaje.

En conjunto, estos estudios evidencian la importancia de una adecuada calidad y manejo del agua de riego para optimizar el desarrollo radicular y el crecimiento del arándano, especialmente en zonas donde la disponibilidad hídrica es variable.

2.2. Calidad del agua

Colqui y Montoya (2024) señalan que la evaluación de la calidad del agua se realiza considerando parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos, los cuales resultan esenciales para verificar que el recurso cumpla con los estándares establecidos por las autoridades competentes y sea apto para el consumo humano o el riego agrícola.

2.3. Parámetros de calidad de agua

2.3.1. Parámetros físicos del agua

Colqui y Montoya (2024) considera los siguientes parámetros:

- a. **Turbidez del agua:** es causada por partículas en suspensión o coloides como la arcilla, limo, tierra finamente dividida, etc.; estas partículas reducen la transparencia del agua. La unidad de medida de la turbiedad es la Unidad Nefelométrica de Turbidez (UNT o NTU) y se realiza mediante el equipo turbidímetro.

En la Figura 1 se muestra la distribución de partículas en el agua según su tamaño.

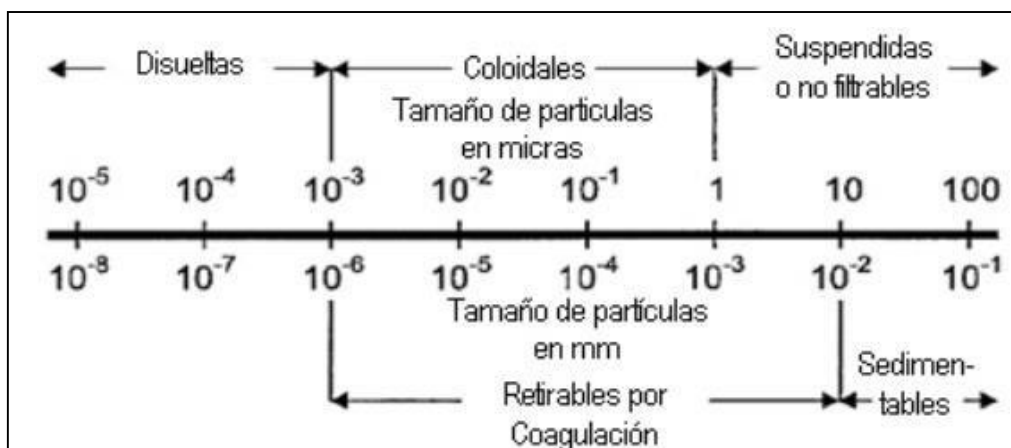


Figura 1: Distribución de partículas en el agua según tamaño

FUENTE: Barrenechea (2004)

- Color: dicha característica puede estar relacionada con la presencia de materia orgánica, minerales disueltos o en suspensión, y la dispersión de la luz.
- Temperatura: considerado uno de los parámetros más importantes del agua que influye en la aceleración o retardo de la actividad biológica, precipitación de

compuestos y en la intervención del proceso del tratamiento de agua.

- pH: parámetro importante que puede influir en el proceso del tratamiento de agua, por lo general en agua naturales se encuentra en el rango de 5 a 9.

2.3.2. Parámetros químicos del agua

Según lo expuesto por Colqui y Montoya (2024), las características químicas estarán relacionado con la fuente de abastecimiento y se deberá tener en consideración las normas de calidad de agua según su fin de uso.

2.4. Partículas en suspensión

Quispe y Zavaleta (2022), menciona que las partículas en suspensión tienen un diámetro entre 1 a 1000 milimicrómetros, lo que representa el nivel de turbidez del agua y color del agua. Además, presentan las siguientes características:

- Tamaño de las partículas en suspensión:

Se clasifican de acuerdo con el tamaño, siendo aquellas con diámetros inferiores a 1 micrómetro de origen orgánica o inorgánico, teniendo baja velocidad de sedimentación.

En la Tabla 1, se muestra el tiempo de sedimentación por tipo de partículas, observándose que, a una misma densidad, las partículas con menor tamaño requieren tiempos mayores de sedimentación, por lo cual, es necesario la aplicación de un factor externo. Además, se observa las partículas coloides que tienen tiempo de duración de sedimentación muy largos, y es el principal factor del nivel de turbidez y color del agua.

Tabla 1: Tiempo de sedimentación según el tipo de partículas

Tipo de partículas	Diámetro (mm)	Tiempo de sedimentación	
		Densidad 2.65	Densidad 1.1
Grava	10	0.013 s	0.2 s
Arena gruesa	1	1.266 s	20.9 s
Arena fina	0.1	126.66 s	34.83 min
Lodo fino	0.01	3.52 h	58 h
Bacterias	0.001	14.65 d	249.1 d
Coloides	0.0001	4.12 a	66.59 d

FUENTE: Andía (2000).

- Afinidad de las partículas coloides por el agua:

Las partículas coloidales se dividen en dos categorías: hidrofílicas e hidrófobas. Las hidrofílicas tienen una afinidad con el solvente, se dispersan de manera fácil y se asocian con las moléculas de agua, mientras, que las hidrófobas presentan baja afinidad con el solvente y necesitan mecanismos físicos y químicos para su dispersión (CONICET; 2021).

- Carga eléctrica y doble capa:

Ávila y Rodríguez (2020), menciona que las partículas coloides tienen una carga eléctrica negativa (llamadas cargas primarias) que atraen a los iones positivos del agua como se puede observar en la Figura 2, los cuales tienen a adherirse a las partículas y atraer a su alrededor iones negativos con una gran cantidad de iones positivos débiles.

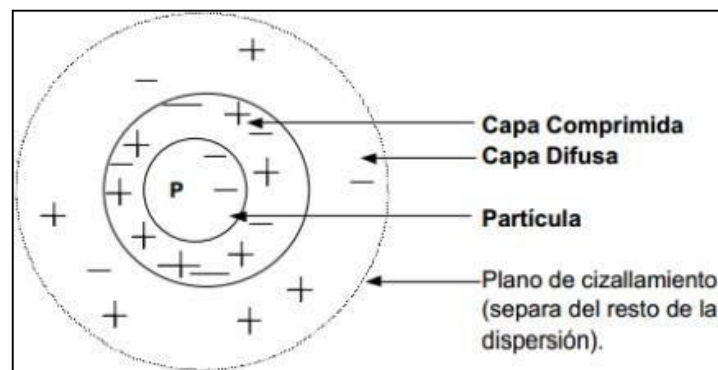


Figura 2: Doble capa de una partícula coloide

FUENTE: Andia (2020)

- Factores de estabilidad e inestabilidad:

Según Salager (2019), partículas coloidales están determinadas por dos tipos de fuerzas fundamentales, la primera es la fuerza de atracción de Van Der Waals, la cual se origina por las fluctuaciones en el movimiento de las partículas y no dependen significativamente del tipo de solvente, como el agua; por otro lado, las fuerzas de repulsión electrostática actúan cuando las partículas se acercan entre sí, evitando que se agrupen debido a la presencia de cargas eléctricas en su superficie.

2.5. Proceso del tratamiento del agua para uso en riego agrícola

El proceso de tratamiento de agua para uso en riego agrícola tiene como objetivo principal la disminución o eliminación de partículas en suspensión, por lo que puede incluir las etapas mostradas en la Figura 3.

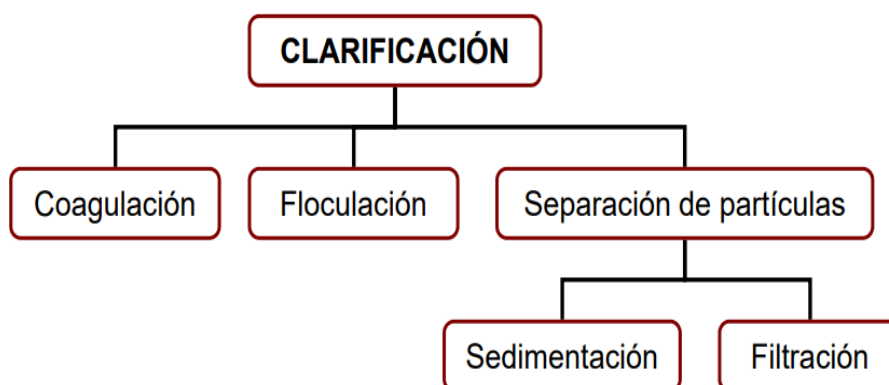


Figura 3: Etapas requeridas en el proceso de clarificación del agua

FUENTE: Andia (2000)

2.6. Proceso de coagulación

Cahuata y Borda (2021), menciona que la coagulación es un proceso que se realiza al momento de adicionar un coagulante y que implica una inestabilización química de las partículas coloidales, que se lleva a cabo con la neutralización de las fuerzas que las mantienen separadas por medio de adición de coagulantes y uso de energía de agitación.

2.6.1. Etapas del proceso de coagulación

De acuerdo con Ávila y Rodríguez (2020), la coagulación se desarrolla mediante mecanismos fisicoquímicos, de acuerdo con la Figura 4, comenzando con la incorporación del coagulante y finalizando con la remoción de los flóculos generados.

- Primera etapa: implica la adición del producto químico en el agua que disminuye las fuerzas de repulsión que se genera entre las partículas y generando la afinidad de las partículas.
- Segunda etapa: se genera la formación de compuesto poliméricos que es resultado de la interacción del coagulante y los reactivos. Se forman partículas de mayor tamaño producto de la unión de partículas pequeñas.
- Tercera etapa: Se genera la adhesión de cadenas poliméricas sobre las partículas.
- Cuarta etapa: Ocurre la adsorción entre los propios coloides, permitiendo su

aglutinación.

- e. Quinta etapa: Se lleva a cabo una acción de arrastre, en la cual las partículas formadas capturan otras más pequeñas, contribuyendo a la clarificación del agua.

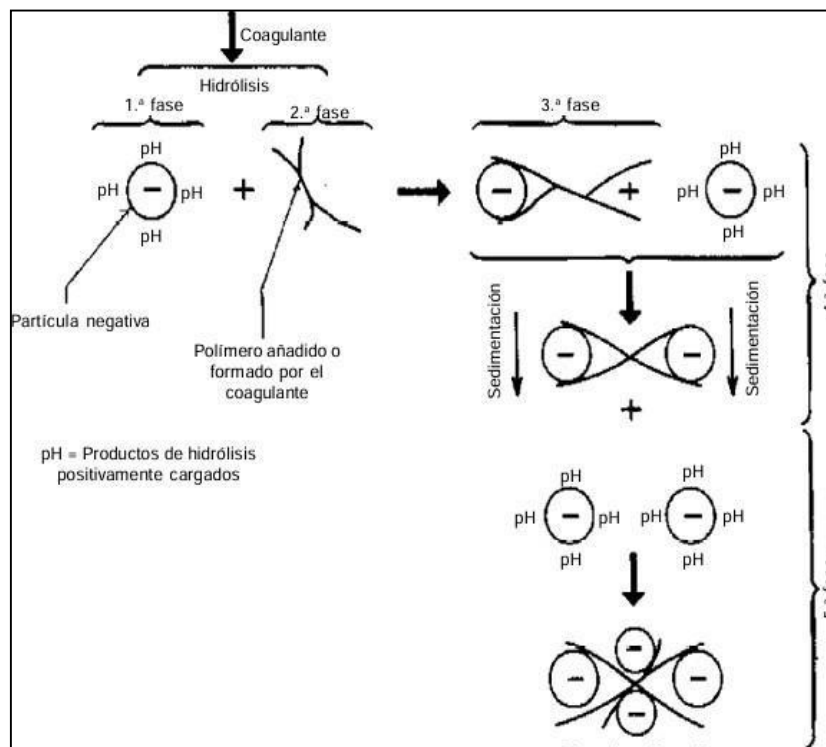


Figura 4: Modelo esquemático del proceso de coagulación

FUENTE: Ávila y Rodríguez (2020)

2.6.2. Factores que influyen en el proceso de coagulación

De acuerdo con Elías (2023), el proceso de coagulación depende principalmente de los siguientes factores que están relacionados entre sí:

- a. Concentración de los coloides: la determinación de la concentración de los coloides es un aspecto clave para realizar el proceso de coagulación, ya que este parámetro condiciona el método de coagulación a utilizar.
- b. Influencia del pH: es uno de los factores más importantes ya que influye en la solubilidad de los precipitados, el tiempo de formación del floc y en la carga eléctrica de las partículas coloides. Señala que cuando el proceso de coagulación se realiza fuera de los intervalos óptimos se requerirá mayor cantidad de coagulante para obtener resultados favorables.

- c. Influencia de la temperatura: las variaciones en la temperatura del agua tienden a generar corrientes de densidad que provocan una alteración en la energía cinética de las partículas suspendidas. Teniendo una coagulación lenta provocada por el aumento de la viscosidad del agua lo que dificulta la sedimentación del floc y es generado cuando la temperatura es muy baja, cuando las temperaturas son muy elevadas pueden afectar de manera negativa en el proceso.
- d. Dosis de coagulante: la determinación optima del coagulante y dosis de inyección se debe realizar mediante una prueba de jarras y verificada en campo. Por lo cual, cuando se tienen una dosificación insuficiente se obtienen formación de microflóculos limitados y cuando se tiene una dosificación en exceso se genera una gran cantidad de microflóculos muy pequeños y con baja velocidad de sedimentación en ambos casos se genera un nivel de turbidez residual elevado.
- e. Concentración del coagulante: para un proceso de coagulación eficaz se debe establecer una adecuada concentración del coagulante que debe ser lo bastante diluida para facilitar la interacción con el mayor número de partículas coloides.
- f. Punto y forma de aplicación del coagulante: se debe evitar concentrarlo en un solo punto de aplicación, lo más recomendable es aplicarlo en el punto con mayor turbulencia. Los dispersores ayudan a distribuirlo a través de varios puntos de inyección que permite lograr una mezcla más eficiente.
- g. Intensidad y tiempo de mezcla rápida: la mezcla se debe realizar de manera rápida, debido a que las reacciones se completan en periodos muy cortos, teniendo dos fases: la primera fase se realiza la mezcla rápida con el objetivo de dispersar completamente el coagulante en el agua y la segunda fase es una mezcla más lenta con el objetivo de desarrollar los microflóculos.
- h. Tipo de coagulante: el comportamiento de cada coagulante va a variar según las características y la calidad del agua.

2.6.3. Tipos de mezcladores

Según lo expresado por Cahuata y Borda (2021), uno de los factores más influyentes en el proceso de coagulación es la mezcla rápida. Este tipo de mezcla puede ser generado por sistemas hidráulicos, mecánicos o de difusión por bombeo.

- a. Mezcladores mecánicos: denominados retromezcladores, ya que el líquido que entra se mezcla continuamente con el contenido del tanque, teniendo una fuente externa

(motor eléctrico) que genera la energía para la turbulencia necesaria para la correcta inyección del coagulante.

- b. Mezcladores hidráulicos: la potencia dependerá del diseño del mezclador y las características del flujo, son considerados dispositivos de este tipo los canales Parshall, medidos Venturi y vertederos.

2.6.4. Tipo de coagulantes utilizados

Rojas (2021) menciona que los coagulantes son sustancias químicas, las cuales, al ser incorporadas al agua, provocan una reacción que altera la estabilidad de los coloides. dicho proceso elimina las fuerzas que los mantienen dispersos, lo que permite la aglomeración de partículas y facilita la clarificación del agua con sólidos suspendidos.

Los principales coagulantes utilizados para la desestabilización de las partículas son:

- a. Sulfato de aluminio
- b. Aluminato de Sodio
- c. Cloruro de Sodio
- d. Cloruro Férrico
- e. Sulfato Férrico
- f. Sulfato Ferroso
- g. Polielectrolitos

2.6.5. Tipos de coagulación

Ávila y Rodríguez (2020) menciona dos tipos de coagulación:

- a. Coagulación por adsorción (ver Figura 5): sucede cuando el agua tiene una alta concentración de partículas coloides y el coagulante que es inyectado al agua con niveles de turbidez reacciona con los productos solubles del coagulante absorbiendo y formando flóculos de manera instantánea.

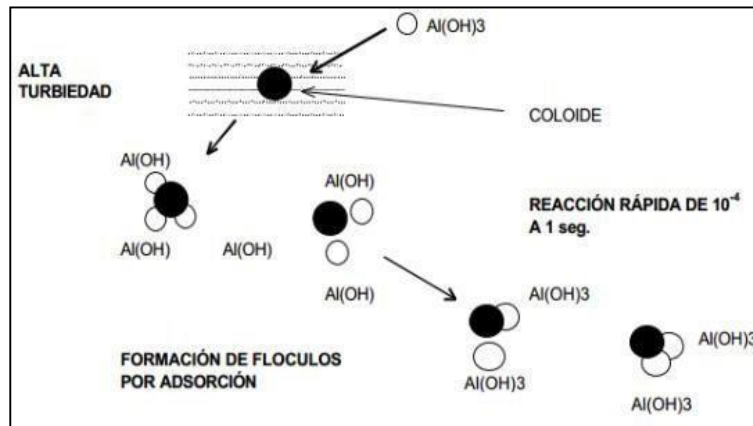


Figura 5: Coagulación por adsorción

FUENTE: Ávila y Rodríguez (2020)

- b. Coagulación por barrido (ver Figura 6): sucede cuando el agua presenta bajo nivel de turbidez y las partículas coloides son menos, en este tipo de coagulación las partículas son entrampadas al producirse una sobresaturación del coagulante.

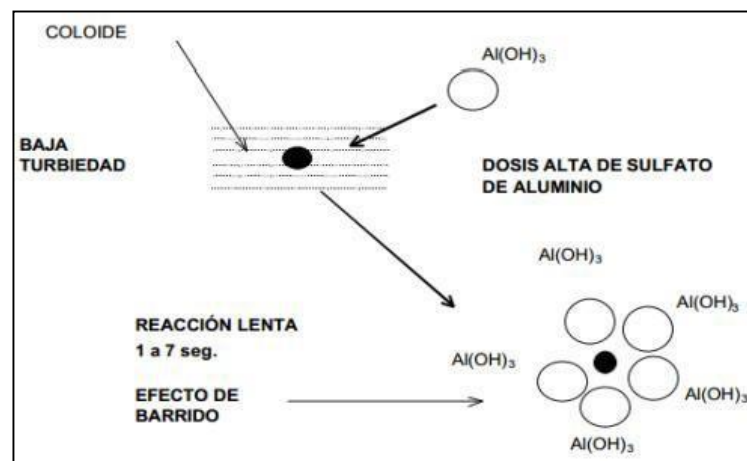


Figura 6: Coagulación por barrido

FUENTE: Ávila y Rodríguez (2020)

2.7. Proceso de floculación

Cahuata y Borda (2021) sostiene que el propósito fundamental del proceso de floculación es la agrupación de partículas desestabilizadas, formando aglomerados de mayor tamaño y peso para que puedan sedimentar de manera más eficiente.

Por otro lado, Ávila y Rodríguez (2020) manifiesta que el proceso de floculación es la etapa

siguiente que desestabiliza y anula las cargas eléctricas de la superficie del coloide y genera un aglutinamiento que forma el floculo.

Además, Diaz y Briones (2021) indica que la diferencia principal entre la coagulación y floculación es que la coagulación es una serie de reacciones hidrolíticas que adhieren iones a la superficie de las partículas presentes en la suspensión, las cuales tienden así a unirse formando flóculos, mientras que la floculación es la agrupación de los micro flóculos con el fin de aumentar su tamaño y densidad.

En la Figura 7, se muestra que el floculante forma unos puentes de una superficie a otra enlazando las partículas coloides aglomeradas con el fin de formar flóculos más grandes y se pueda sedimentar con mayor facilidad.

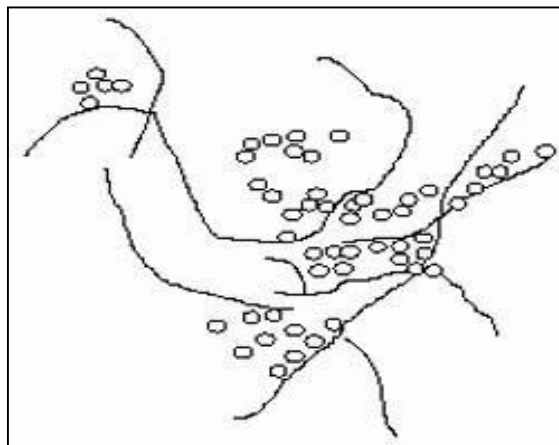


Figura 7: Aglomeración de partículas coloides en el proceso de floculación

FUENTE: Brionez y Diaz (2021)

2.7.1. Mecanismo de floculación

Cahuata y Borda (2021) sostiene que hay dos tipos de mecanismo de floculación, que se producen después de la etapa de coagulación:

- a. Floculación pericinética: es un efecto que es generado por el movimiento natural de las moléculas del agua y es causado por la energía térmica, también conocido como movimiento browniano.

- b. Floculación ortocinética: es un efecto que es generado por las colisiones de las partículas producidas por el movimiento del agua y poder ser de origen mecánico o hidráulico.

2.7.2. Factores que influyen en el proceso de floculación

De acuerdo con Ávila y Rodríguez (2020), sostiene que el proceso de floculación depende principalmente de los siguientes factores que están relacionados entre sí:

- a. Naturaleza del agua: el proceso de floculación es sensible a las condiciones fisicoquímicas del agua como el pH, alcalinidad y nivel de turbidez del agua.
- b. Influencia del tiempo de floculación: el tiempo tiene relación directa con la velocidad de aglomeración de las partículas, el periodo óptimo para el proceso de floculación se encuentra en el rango de 20 a 40 minutos, este tiempo se debe determinar por medio de una prueba de jarras. Teniendo resultados no favorables cuando el tiempo es inferior o superior al óptimo.
- c. Influencia del gradiente de velocidad: es un factor proporcional a la velocidad de aglomeración de las partículas, se recomienda como valores óptimos en un rango de 100 a 10 s⁻¹.

Se tiene que a medida que el gradiente aumenta, también aumenta la velocidad con la que las partículas se agrupan.

- d. Influencia de la variación del caudal: uno de los factores importantes ya que al tener una variación de caudal de operación se alteran los tiempos de residencia en el floculador y el gradiente de velocidad.

Se tiene que, al aumentar caudal, el tiempo de retención disminuye y el gradiente de velocidad aumenta; por otro lado, cuando el caudal disminuye, el tiempo de permanencia aumenta y el gradiente de velocidad disminuye.

2.7.3. Tipos de floculantes

Ávila y Rodríguez (2020) menciona que los floculantes son polímeros o polielectrolitos que poseen pesos moleculares elevados y son solubles en el agua formando bloques llamados monómeros. Pueden ser de naturaleza:

- a. Floculantes minerales: el principal activo es la sílice, este tipo de floculante debe ser preparado antes de la inyección, además, de tener mucho cuidado en la preparación ya que se puede generar una gelatinización del producto.

- b. Floculantes orgánicos: estos polímeros provienen de origen animal o vegetal como ejemplo los alginatos.
- c. Floculantes orgánicos de síntesis: son macromoléculas y son los más utilizados, provienen de la asociación de monómeros sintéticos con elevada masa molecular.

2.8. Proceso de sedimentación

Ávila y Rodríguez (2020) indica que es un proceso físico, que determina el comportamiento de las partículas al descender en el agua. El resultado de este proceso es un líquido más limpio con menor suspensión de partículas.

Por otro lado, Iriarte (2020) manifiesta que la sedimentación es el proceso de remoción de efecto gravitacional de las partículas suspendidas en un fluido en un determinado tiempo.

2.8.1. Tipos de sedimentación

Ávila y Rodríguez (2020) sostiene que existen dos tipos de sedimentación:

- a. Sedimentación simple: se da cuando las partículas que se asientan permanecen inalteradas en forma, tamaño o densidad durante su descenso en el fluido. Un ejemplo, es lo que ocurre en el desarenador, situado junto a la bocatoma, cuyo propósito es separar la arena del agua.
- b. Sedimentación inducida: sucede cuando las partículas que se sedimentan tienen la capacidad de unirse entre sí, cambiando su forma, tamaño y su peso específico. Un ejemplo, ocurre en un sedimentador o decantador de una planta de tratamiento, que se ubica después del floculador, donde se separan las partículas floculadas durante el proceso de coagulación y floculación.

2.8.2. Factores que influyen en el proceso de sedimentación

- a. Calidad del agua
- b. Condiciones hidráulicas: los criterios de diseño influyen en la eficiencia de los sedimentadores.

2.9. Proceso de filtración

Iriarte (2020) sostiene que el proceso de filtración es un proceso que se utiliza un medio poroso (filtro) que retiene sólidos y deja pasar los líquidos, es decir, un procedimiento que utiliza el paso de una mezcla sólido – líquido, con la finalidad de separar las partículas y microorganismos no deseados que no fueron atrapados en la sedimentación (Ver Figura 8).

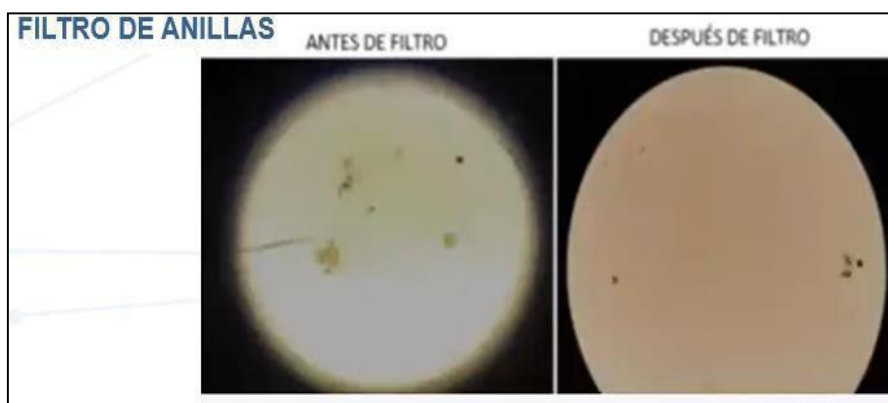


Figura 8: Muestra microscópica de agua antes y después de la filtración

FUENTE: Guía de Rivulis (2023)

2.10. Componentes del sistema de tratamiento de agua

2.10.1. Cámara rompe presión

Anchayhua (2024) señala que la cámara rompe presión tiene como función disipar la energía y reducir la presión relativa a cero favoreciendo el ingreso del flujo de agua al floculador, permitiendo la reducción de la velocidad del caudal de ingreso generando un flujo más estable y controlado evitando daños a la infraestructura del sistema por acumulación de presión.

2.10.2. Floculador

Romero (2021) menciona que es una estructura cuya finalidad es iniciar el proceso físico del tratamiento del agua mediante la decantación de los sólidos suspendidos, sedimentos y lodos que contiene el agua; dicho proceso se complementa con la adición de productos químicos como coagulantes y floculantes. El proceso de coagulación tiene como función principal la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante el cual provoca la neutralización de las cargas electrostáticas provocando que las partículas tiendan a unirse entre sí formando micro flóculos Continuo a este proceso, se produce el proceso de floculación con la adición del reactivo químico floculante, el cual

constituye la aglomeración flóculos en partículas de mayor tamaño llamadas flóculos las cuales tienden a depositarse en el fondo del floculador y son trasladadas por un desplazamiento gravitacional hacia una tubería de descarga que los conduce hacia la poza de lodos.

2.10.3. Presedimentador

Constituye la segunda fase del proceso de tratamiento de agua en donde a través de dicha estructura se continua con la remoción a través del proceso de decantación de las partículas que lograron pasar después del proceso de coagulación y floculación en la estructura del floculador con el fin de obtener agua con menor turbidez y eliminar las sustancias en suspensión que puedan separarse en un determinado tiempo (Ispilco, 2018).

2.10.4. Vertedero de salida del presedimentador

Esta estructura permite direccionar el flujo de manera eficiente hacia el vertedero de entrada del reservorio, evitando variaciones hidráulicas que afecten a la operación del sistema, su objetivo es controlar y estabilizar el flujo de agua que sale del presedimentador sin perturbar la sedimentación de las partículas depositadas, antes del ingreso al reservorio (Rocha, s.f).

2.10.5. Vertedero de ingreso al reservorio

Esta estructura permite captar el flujo de agua proveniente del presedimentador, posee un sistema de rebose que favorece la retención de sólidos remanentes y garantiza que el agua que se almacena cumpla con los parámetros para su posterior uso (CEPIS, 2005).

2.10.6. Reservorio

Esta estructura está destinada para el almacenamiento y regulación de un volumen de agua tratada que garantice el funcionamiento hidráulico del sistema las necesidades de agua en función a las necesidades proyectadas para el riego del cultivo (Carhuapoma, 2018).

2.10.7. Toma flotante

Esta estructura constituida por canastillas y mallas está diseñada para captar el agua de la lámina superior o superficial del reservorio, dicha infraestructura está conectada a una cámara que facilita la conducción controlada hacia la etapa de filtración (Guerra, 2019).

2.10.8. Equipo de filtración (filtros de anillos)

Son discos plásticos con ranuras impresas sobre un soporte central cilíndrico y perforado, el agua pasa a través de pequeños conductos formados entre los anillos (Martínez, 2021).

2.11. Normativa para la calidad de agua para riego

2.11.1. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua

La normativa vigente establece los niveles de contaminantes en el ambiente (aire, el agua y el suelo). Estos valores se fundamentan en criterios de calidad ambiental y de protección a la salud pública, definidos a partir de evaluaciones toxicológicas, estudios epidemiológicos y estándares internacionales.

Su finalidad es garantizar que las concentraciones de dichos contaminantes no superen los umbrales que podrían representar un riesgo para la salud humana o comprometer la funcionalidad ecosistémica. El cumplimiento de estos límites es condición indispensable para considerar un recurso natural como apto para el consumo humano, el uso agrícola o recreativo, según corresponda.

Para el uso en riego, se toma como referencia la categoría 3, que corresponde a los parámetros establecidos para el riego de cultivos hortícolas y al abastecimiento de agua para el consumo de animales. Esta categoría contempla límites específicos de calidad del agua que buscan garantizar la seguridad sanitaria del cultivo y evitar impactos negativos en la salud animal (Ver Anexo 1).

2.11.2. Normativa FAO para la Calidad del Agua

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha establecido lineamientos técnicos para evaluar la calidad del agua destinada al riego agrícola, los cuales buscan garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola, la protección de los suelos y cultivos, y la salud humana y ambiental.

En la Tabla 2 se observan los rangos recomendados y límites máximos permisibles para parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua de riego, tales como: conductividad eléctrica (CE), relación de adsorción de sodio (RAS), pH, concentración de sólidos disueltos

totales (TDS), presencia de elementos tóxicos (como boro, arsénico, cadmio), y carga microbiológica (coliformes fecales), entre otros.

Tabla 2: Parámetros de la calidad del agua de riego para uso agrícola

Parámetros de calidad	Unidades	Grado de restricción		
1. Salinidad		Ninguno	Leve a moderado	Severo
Conductividad eléctrica (CE)	µS/m	< 0.7	0.7 - 3.0	> 3.0
Solidos disueltos totales (TDS)	mg/L	< 450	450 - 2000	> 2000
2. Efecto de iones específicos				
Relación de adsorción de sodio (RAS)		< 3.0	3.0 - 9.0	> 9.0
Sodio (Na+)	meq/L	< 5.0	5.0 - 10.0	> 10.0
Bicarbonatos	meq/L	< 1.5	1.5 - 8.5	> 8.5
Cloruros	meq/L	< 4.0	4.0 - 10.0	> 10.0
Boro	mg/L	< 0.7	0.7 - 3.0	> 3.0
Manganeso	mg/L	< 0.1	0.1 - 1.5	> 1.5
Hierro	mg/L	< 0.1	0.1 - 1.5	> 1.5
Sulfuro de hidrógeno	mg/L	< 0.5	0.5 - 2.0	> 2.0

Nota: Adaptado de Water quality for agriculture, Ayers y Wescot (1985)

III. DESARROLLO DEL TRABAJO

Durante la experiencia laboral, la principal problemática identificada se presentó en la época de avenida, periodo en el que se observó un incremento significativo en el nivel de turbidez del agua utilizada en el sistema de riego. Ante esta situación, se aplicaron competencias técnicas en análisis de calidad de agua y diseño de estrategias de tratamiento, determinando los rangos aproximados de elevación de la turbidez mediante la interpretación de resultados obtenidos en la prueba de jarras. Esta información permitió diseñar e implementar una estrategia de inyección de productos químicos para el tratamiento del agua, optimizando las dosis aplicadas y evitando sobredosificaciones que podrían generar costos innecesarios o impactos adversos en el sistema.

Adicionalmente, se estableció un protocolo operativo que incluía el cierre del ingreso de agua al sistema de tratamiento cuando la turbidez superaba los 6 000 NTU, garantizando la eficiencia del proceso y reduciendo el ingreso de partículas que pudieran afectar los filtros y goteros.

De forma complementaria, se ejecutaron evaluaciones sistemáticas a lo largo de todo el sistema de riego, desde la captación del agua hasta la salida por los goteros en campo. Estas evaluaciones, que involucraron mediciones de parámetros de calidad, pruebas de caudal y revisiones del coeficiente de uniformidad, facilitaron la identificación de puntos críticos y la verificación del desempeño hidráulico del sistema.

Asimismo, se llevaron a cabo acciones preventivas para disminuir el riesgo de taponamiento de la red de riego, aplicando competencias en gestión y mantenimiento hidráulico mediante purgas de la red con pig, purgas a presión y un monitoreo constante de los indicadores de desempeño.

Como resultado de estas acciones, se logró reducir de manera significativa la incidencia de taponamientos en el sistema de riego, mantener una aplicación uniforme de agua y fertilizantes en el cultivo, y optimizar el uso de insumos químicos en el tratamiento de agua. Estas actividades reforzaron competencias clave como la toma de decisiones basada en datos, la gestión eficiente de recursos, el diseño de estrategias de mejora operativa y la capacidad de trabajo en equipo para la implementación de soluciones técnicas en campo.

3.1. Descripción del proyecto

3.1.1. Ubicación geográfica

El proyecto de irrigación Olmos fue desarrollado con la finalidad de potenciar las capacidades del sector agroexportador, incorporando sistemas de riego tecnificado como el goteo, la aspersión y microaspersión de los cultivos frutales. Está ubicado al noroeste de la antigua carretera Panamericana en el kilómetro 827, en el distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque.

Actualmente el proyecto es un componente fundamental en el desarrollo agroindustrial del norte del país, ya que ha permitido extender la frontera agrícola a través del riego de las pampas de Olmos, una zona que anteriormente carecía de agua e infraestructura hidráulica.

En la figura 9 se observa la ubicación geográfica del Proyecto de Irrigación Olmos.

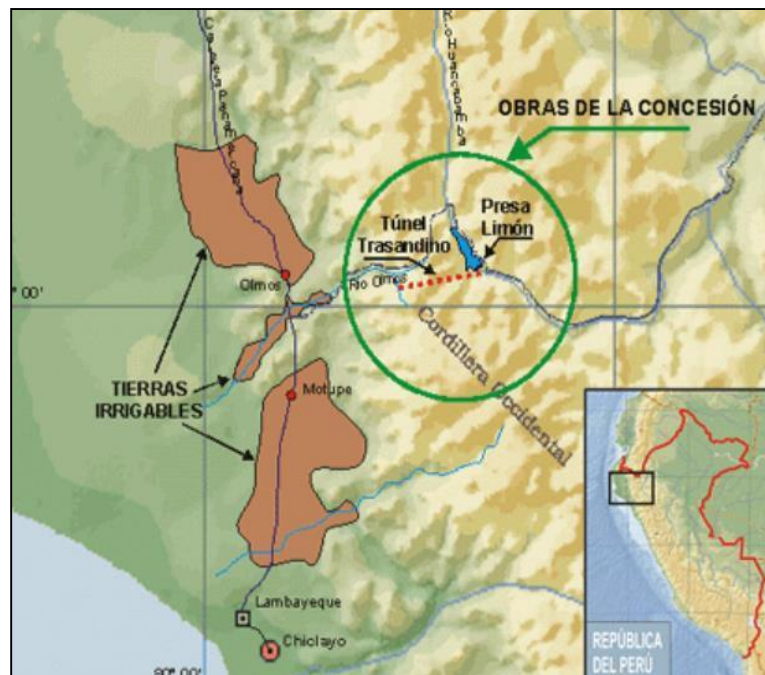


Figura 9: Ubicación geográfica del Proyecto de Irrigación Olmos

FUENTE: Proyecto Especial Olmos Tinajones (2023)

3.1.2. Ubicación del proyecto

El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones comerciales del Fundo Bomarea S.R.L, ubicado en el proyecto de irrigación de Olmos con dirección en Rural Poligonal Lote A6, en el departamento de Lambayeque, distrito Olmos el cual se dedica al cultivo de arándano. Dicho fundo posee 480 hectáreas de área de cultivo; y actualmente tiene una capacidad de almacenamiento en promedio de 540,000 m³ de agua.

3.2. Evaluación de la calidad de agua del río Huancabamba

El Proyecto Olmos es abastecido por el trasvase del agua del río Huancabamba hacia el río Olmos, el cual aporta un volumen medio anual de 405 MMC de agua (12.82 m²/s) con el fin de ser la fuente principal de abastecimiento para las agroindustrias del proyecto.

Por otro lado, Alberca (2020), menciona la presencia de niveles moderadamente bajos de la demanda química de oxígeno (2.33 a 2.67 mg/L) indicando una carga orgánica biodegradable baja propia de cuerpos de agua con escasa influencia humana o con condiciones de auto depuración. Sin embargo, el agua proveniente del río de Huancabamba presenta un aporte

de sedimentos de 0.37 a 0.40 MMC/año, dicho rango es influenciado por efectos climáticos, sobrepasando los valores normales de sólidos (sedimentos) que constituyen un peligro para el uso del recurso hídrico en el sistema de riego.

Bajo este contexto, se vio la necesidad de realizar la construcción de un sistema de tratamiento de agua en el fundo, con el fin de garantizar la disminución de nivel de turbidez a lo largo del año, independientemente de la época climática, para abastecer al cultivo de arándano con el recurso hídrico sin perjudicar el sistema de riego por goteo.

3.3. Identificación de los componentes del sistema de tratamiento de agua

El sistema de tratamiento de agua está conformado por: cámara rompe presión, floculador, presedimentador, reservorio y equipo de filtración. En la Figura 10 se observa una vista de planta del sistema de tratamiento de agua del Fundo Bomarea.

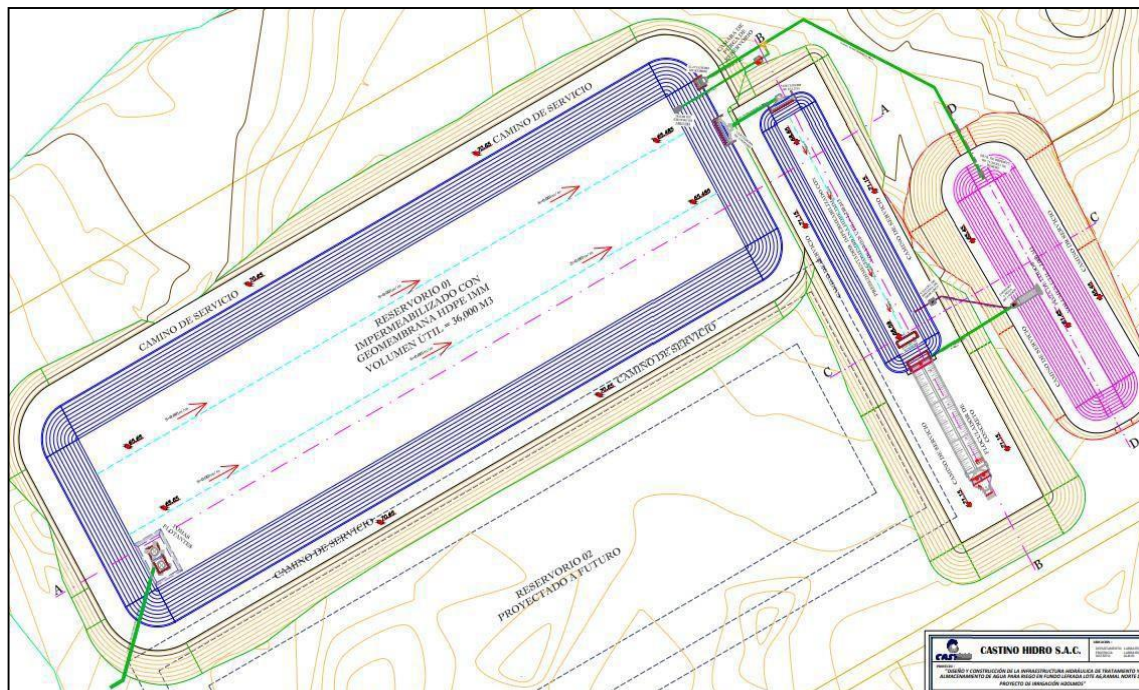


Figura 10: Plano general del sistema de tratamiento de agua

FUENTE: Bomarea S.R.L (2024).

- **Floculador:** esta estructura presenta un caudal de diseño de 260 L/s, una sección transversal trapecial con revestimiento de concreto con una resistencia $f'c=175$ Kg/cm², y armadura de acero. Además, presenta una cámara rompe presión con una

resistencia del concreto de $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$. La estructura se divide en 03 partes: Ingreso con cámara rompe presión, tanque con dimensiones 30 m de longitud y 5 m de ancho y una salida, con velocidades entre 0.10 a 0.40 m/s, esto con la finalidad de que las partículas decanten luego de aplicar los agentes químicos de coagulante y floculante.

- **Presedimentador:** tiene una capacidad de almacenamiento útil de $1,230 \text{ m}^3$, la sección transversal es trapecial con revestimiento de geomembrana HDPE 1 mm, con talud de 1:1.60
- **Vertedero de salida del presedimentador:** esta estructura es de concreto armado (resistencia del concreto $f'c=175 \text{ Kg/cm}^2$), presenta las dimensiones de 6 m de ancho, altura de 1.05 m y espesor en los muros de 0.15 m, permite que salga el caudal requerido por rebose hacia la tubería de conducción de 500 mm del vertedero de ingreso a reservorio.
- **Vertedero de ingreso al reservorio:** esta estructura permite que ingrese el fluido por rebose, es de concreto armado (resistencia del concreto $f'c=175 \text{ Kg/cm}^2$), presenta una longitud es de 6 m de ancho, altura de 1.15 m y espesor de los muros de 0.15 m.
- **Reservorio:** esta estructura está destinada para el almacenamiento del agua tratada, con una capacidad útil de $36,000 \text{ m}^3$ y talud interno de 1.80, impermeabilizado con geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1 mm en el fondo y taludes.
- **Tomas flotantes:** es una estructura metálica que va empotrada a una cámara de concreto y esta interconectada con una tubería PVC C-5 de 630 mm. La cámara es de concreto armado (resistencia del concreto $f'c=175 \text{ Kg/cm}^2$), posee una estructura de doble malla. Sus dimensiones interiores son 2.60 m de largo, 620 m de ancho y 1.20 m de altura. La cámara contiene dos tomas flotantes de 2 m de diámetro.
- **Equipo de filtración:** el equipo de filtración está constituido por una batería de filtros de anillos del modelo Spin Klin Apollo de 5 cuerpos de 4" de la marca Amiad. Poseen discos apilados en la espina y armados de acuerdo con los requerimientos predeterminados de filtración de agua, durante la filtración, los discos permanecen comprimidos por medio de un resorte precargado y por la diferencia de presión, lo cual, hace forzar el agua a pasar por la superficie de los discos ranurados. Estos filtros poseen una capacidad de filtración por cuerpo de $40 \text{ m}^3/\text{h}$ en promedio.

3.4. Flujo de cada etapa del sistema de tratamiento de agua

En la Figura 11 se muestra el recorrido del agua en cada etapa del proceso de tratamiento de agua. El proceso inicia en la cámara rompe presión donde ingresa el agua que se conduce por la tubería aductora desde el punto de entrega de agua que brinda el proyecto Olmos.

A continuación, se dirige hacia el floculador donde se realiza la dosificación de los productos de tratamiento de agua (coagulante y floculante), llevando a cabo la primera fase del tratamiento de agua. El flujo del agua luego ingresa al presedimentador que se considera la segunda fase del tratamiento donde se realiza el proceso de sedimentación.

Posteriormente, el agua ingresa al reservorio que aporta en la disminución de partículas que no sedimentaron en las infraestructuras anteriores.

Finalmente, el agua tratada pasa al sistema de filtración que es la parte final del proceso de tratamiento. Este proceso garantiza que el agua se encuentre en las condiciones óptimas para que sea distribuida mediante el sistema de riego al cultivo.

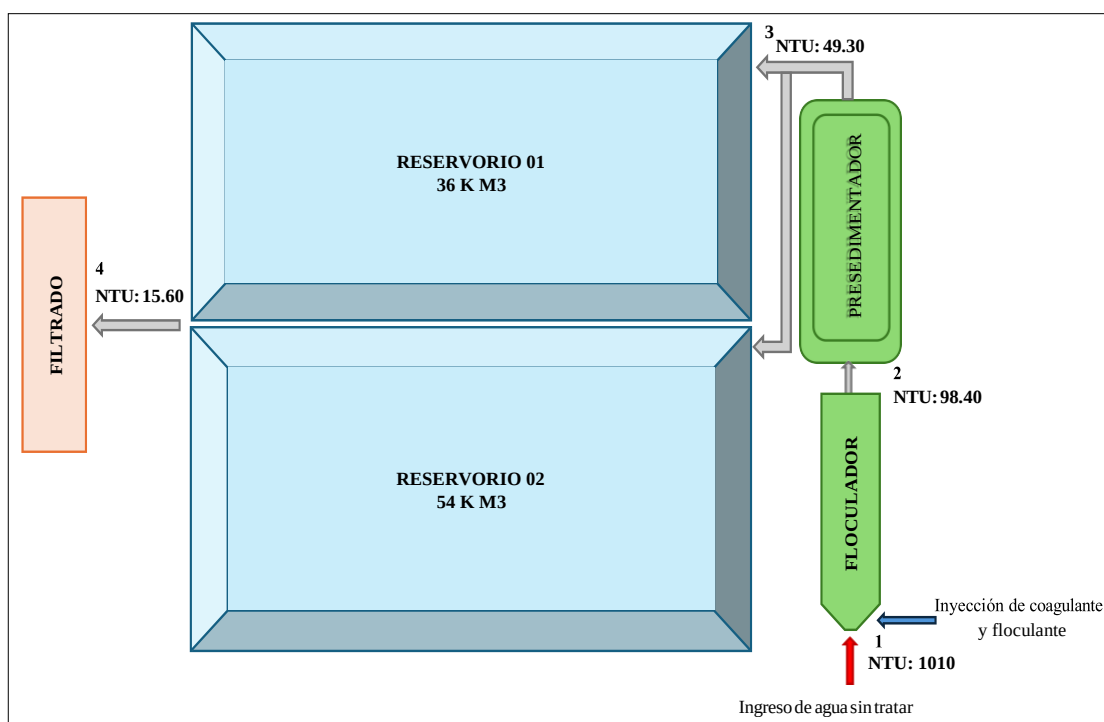


Figura 11: Esquema del flujo de cada etapa del proceso de tratamiento de agua

FUENTE: elaboración propia

3.5. Equipamiento

El fundo Bomarea cuenta con un laboratorio de riego implementado con equipos para el monitoreo diario de los parámetros de calidad del agua como: pH, conductividad eléctrica y nivel de turbidez.

Equipos:

- Turbidímetro portátil 2100Q, 0 – 1000 NTU
- Medidor de bolsillo combo de pH / conductividad eléctrica
- Envases plásticos de 100 mL
- Muestreador de plástico
- Soluciones de calibración para el equipo turbidímetro
- Soluciones de calibración para el medido de pH y conductividad eléctrica
- Jarras para el aforo de las dosificaciones



Figura 12: Equipos de medición empleados

Nota. A: turbidímetro y B: pHmetro

3.6. Proceso de preparación y dosificación de coagulantes y floculante

3.6.1. Características del coagulante y floculante empleado

En el Fundo Bomarea, se emplea el coagulante “Ariflo CR7” y floculante “Arifloc C606”, cuyas características se observan en la Tabla 3.

Las dosificaciones de aplicación varían según el nivel de turbidez del agua.

Tabla 3: Características del coagulante y floculante empleado

	Coagulante	Floculante
Nombre comercial	Arifloc CR7	Arifloc C606
Descripción	Coagulante para riego agrícola	Polímero aniónico
Apariencia	Solución clara o ligeramente amarilla	Sólido granular blanco
Densidad aparente	1.10 - 1.20 g/mL	0.75 - 0.85 g/mL
pH	2.0 - 4.0	

Para el coagulante se recomienda preparar las soluciones entre 1% a 10% ($10 - 100 \text{ kg/m}^3$) y se puede aplicar directamente sin diluir mediante una bomba dosificadora con alta gradiente de mezcla. Para el floculante se recomienda preparar las soluciones entre 0.01% a 0.1% ($0.1 - 1.0 \text{ kg/m}^3$), ya que a concentraciones mayores se dificulta la mezcla completa con el agua.

3.6.2. Preparación del coagulante y floculante empleado

La preparación de soluciones madres del floculante y coagulante a ser dosificado, fueron preparadas y almacenadas en tanques de 2,500 L o 5,000 L, dicha preparación se realizó de forma manual, como se observa en la Figura 13.



Figura 13: Preparación manual de productos de tratamiento de agua

FUENTE: Bomarea S.R.L

Además, se tuvo en cuenta la concentración de coagulante y floculante en “gr de soluto/L de solvente” y “L de soluto/L de solvente” respectivamente.

La determinación de concentración en ppm se calculó utilizando las siguientes relaciones:

$$\text{Floculante (ppm)} = \frac{\text{Floculante (gr)}}{\text{Solvente agua (L)/1000}} = \frac{\text{gr}}{\text{m}^3}$$

$$\text{Coagulante (ppm)} = \frac{\text{Coagulante (L)}}{\text{Solución (L)}} \times 1000000$$

Se tuvo en consideración, que el coagulante se inyectó inmediatamente al culminar su preparación, caso contrario al floculante que se dejó hidratar aproximadamente 40 a 60 minutos para luego ser inyectado.

3.6.3. Puntos de inyección del coagulante y floculante

La inyección se realizó en el ingreso al floculador, aplicando primero el coagulante y posteriormente el floculante, teniendo en cuenta algunas consideraciones:

- a. Correcta preparación de los productos de tratamiento de agua.
- b. Correcta agitación de las soluciones madres de coagulante y floculante.
- c. Correcta ubicación de los aforos en los puntos de inyección.
- d. Tomar lectura del caudal de ingreso al sistema de tratamiento de agua.

En la Figura 14 se muestra el punto de inyección de los productos químicos utilizados en el tratamiento de agua (coagulante y floculante).

La secuencia de aplicación inicia con la dosificación del coagulante, que posee una carga positiva y neutraliza la carga negativa de los coloides presentes en el agua e inicia el proceso de coagulación, esta dosificación se debe realizar en todo el ancho del floculador para evitar el paso del agua sin contacto con el coagulante. Asimismo, se ubica el segundo punto de dosificación donde se aplica el floculante, este compuesto tiene un alto peso molecular y tiene la propiedad de entrelazar las partículas suspendidas en el agua por adsorción, generando la formación de flóculos.



Figura 14: Ubicación de los puntos de inyección del coagulante y floculante

FUENTE: Bomarea S.R.L

3.6.4. Dosificación del coagulante y floculante

Consistió en determinar el caudal de inyección para el nivel de turbidez y caudal de agua a tratar con la siguiente fórmula:

$$C1 \times Q1 = C2 \times Q2$$

Donde:

C1: concentración de la solución madre (ppm o g/m³)

Q1: caudal de aplicación o inyección (L/min)

C2: concentración según tabla de dosificación (ppm o g/m³)

Q2: caudal de agua a tratar (L/min)

Culminada la determinación del caudal de inyección, se procedió a regular la válvula de bola para aplicar la dosis adecuada como se aprecia en la Figura 15.



Figura 15: Dosificaciones de productos de tratamiento de agua

FUENTE: Bomarea S.R.L

3.7. Procedimiento de toma de muestras

Para la toma de muestras en cada punto definido como muestreo se consideró lo siguiente:

- El muestreador se colocó en una zona central referente al cuerpo de agua, donde no se genere mucha turbulencia y lejos de las paredes de la estructura de captación para evitar arrastre de sólidos.
- El muestreador se introdujo unos 30 cm con respecto al nivel superficial del agua, posteriormente se retiró con el agua recolectada para vaciarlo en el envase muestreador. Se procedió a realizar este procedimiento por cuatro veces, descartando el agua de las tres primeras tomas, con el fin de realizar el triple lavado del envase para no tener contaminación entre una y otra muestra. El agua colectada en la cuarta toma fue la muestra que sirvió para la evaluación de los parámetros de calidad de agua.
- Se procedió a realizar la rotulación del envase con la muestra recolectada indicando el punto de muestreo, fecha y hora de muestreo, responsable del muestreo y observaciones importantes.
- Las muestras de agua se trasladaron de manera inmediata al laboratorio del Fundo para ser analizadas por los equipos de medición (turbidímetro y pHmetro).
- La información que se obtuvo se registró en cartillas para el posterior análisis de la data y toma de decisiones.

En las figuras 16 a 20, se muestra la toma de muestras de cada punto del proceso de tratamiento de agua.

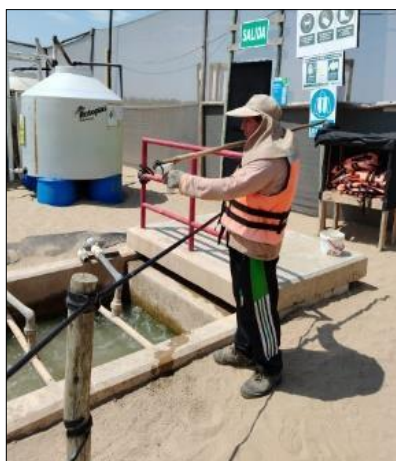


Figura 16: Punto para toma de muestreo de agua de Proyecto

FUENTE: Bomarea S.R.L



**Figura 17: Punto para toma de muestreo
de agua de salida de floculador**

FUENTE: Bomarea S.R.L



**Figura 18: Punto de toma de muestreo
de agua de ingreso a reservorio**

FUENTE: Bomarea S.R.L



Figura 19: Punto de muestro de agua en equipo de filtración

FUENTE: Bomarea S.R.L



Figura 20: Punto de muestreo de agua en campo

FUENTE: Bomarea S.R.L

3.8. Monitoreo de la calidad de agua

Los parámetros fisicoquímicos como la conductividad eléctrica, el pH y la turbidez fueron monitoreados de forma diaria durante un periodo de 120 días, utilizando instrumentos específicos como el pH-metro y el turbidímetro. Por su parte, los parámetros químicos y biológicos fueron evaluados con una frecuencia anual, dado que su variabilidad es menos frecuente y requiere metodologías analíticas más complejas.

La dosificación de productos químicos, específicamente coagulantes y floculantes fueron determinados mediante la prueba de jarras, la cual es una técnica estandarizada que permite simular a escala de laboratorio el proceso de coagulación-floculación, con el objetivo de identificar la dosis óptima, el tiempo de retención, y la velocidad de agitación necesarios para una mezcla eficiente y una adecuada remoción de turbidez.

El procedimiento experimental consiste en llenar cuatro recipientes de 2 litros con agua cruda (proveniente del hidrante). A cada recipiente se le aplican dosis crecientes de coagulante y floculante. Posteriormente, se realiza una agitación rápida durante 10 minutos para homogeneizar la mezcla química, seguida de una agitación lenta por 5 minutos, lo que permite la formación de flóculos estables. Finalizada esta etapa, se deja sedimentar la mezcla sin agitación por un periodo de 20 minutos, permitiendo que los flóculos se depositen en el fondo. Una vez transcurrido el tiempo de sedimentación, se recolecta muestra de la parte superior del envase para medir el nivel de turbidez residual. A partir de estos valores se establece la dosis óptima de tratamiento para cada rango de turbidez detectado en campo.

Las dosis determinadas son posteriormente validadas a gran escala, aplicándolas directamente en el sistema de tratamiento con el propósito de asegurar que el agua tratada cumpla con los límites aceptables de turbidez. A continuación, se presenta la Tabla 4 en la cual se resume los rangos de dosis de coagulantes y floculantes aplicados, definidos según los niveles de turbidez observados durante el periodo de evaluación:

Tabla 4: Rango de dosificación de coagulante y floculante según el nivel de turbidez del agua

Caudal de ingreso (l/s)	Nivel de turbidez del agua	Dosis de coagulante (PPM)	Dosis de floculante (PPM)
0 - 280	0 - 100	0 - 5	0 - 0.1
0 - 280	100 - 500	5- 10	0.1 - 0.3
0 - 250	500 - 1000	10 - 15	0.3 - 0.5
0 - 250	1000 - 1500	15 - 18	0.5 - 0.8
0 - 230	1500 - 2000	18 - 22	0.8 - 1.0
0 - 230	2000 - 3000	22 - 24	1.0 - 1.3
0 - 200	3000 - 4000	24 - 26	1.3 - 1.5
0 - 150	4000 - 5000	26 - 28	1.5 - 1.7
0 - 100	5000 - 6000	28 - 34	1.7 - 2.0

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Evaluación de los parámetros físico, químicos y microbiológicos del agua

Los resultados obtenidos de las muestras analizadas en el agua del Proyecto Olmos permitieron evaluar si este recurso cumple con los criterios de calidad requeridos para su uso en el riego de cultivos vegetales.

En la Tabla 5 se muestra el resultado del análisis físico - químico de la muestra de agua del Proyecto Olmos, obteniéndose los parámetros de la categoría 3: riego de vegetales y bebida de animales mencionado en el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM: “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua”, donde se observa lo siguiente:

- El pH del agua fue de 6.70, encontrándose dentro del rango óptimo (6.5 – 8.5), asegurando la correcta funcionalidad de los productos químicos durante el proceso de coagulación y floculación. Según lo expuesto por Gómez (2005) este parámetro es determinante en el proceso de coagulación – floculación recomendándose que se mantenga en un rango óptimo de 6 a 8.
- La conductividad eléctrica fue de 0.25 dS/m, encontrándose dentro de lo permitido según el ECA Categoría 3. Además, esta baja conductividad eléctrica es una ventaja para el riego del cultivo arándano ya que este cultivo es muy susceptible a la alta salinidad.
- Los parámetros de demanda de bioquímica de oxígeno, bicarbonatos, aceites y grasas se encuentran por debajo del rango establecido en el ECA Categoría 3.

Tabla 5: Resultado del análisis físico – químico del agua del proyecto Olmos – Año 2025

Parámetros	Unidad de medida	Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM	Resultado
Físicos - químicos			
Aceites y Grasas	mg/L	5	< 0.4
Bicarbonatos	mg/L	518	33.9
Cianuro Wad	mg/L	0.1	< 0.0008
Cloruros	mg/L	500	4.420
Color		100	1.8
Conductividad	(µS/cm)	2,500	254.4
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L	15	< 2.6
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L	40	< 4.5
Detergentes (SAAM)	mg/L	0.2	< 0.065
Fenoles	mg/L	0.002	< 0.0005
Fluoruros	mg/L	1	0.071
Nitratos (NO ⁻ -N) +3Nitritos (NO ₂ ⁻ -N)-	mg/L	100	0.040
Nitritos (NO ⁻ -N)2	mg/L	10	< 0.006
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 4	8
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 – 8,5	6.70
Sulfatos	mg/L	1,000	73.74

En la Tabla 6 se muestran los resultados correspondientes a los parámetros inorgánicos exigidos por el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, el cual establece los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua destinada para el riego del cultivo, evidenciándose que todos los parámetros evaluados se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles.

Tabla 6: Resultados de los parámetros inorgánicos del agua del Proyecto Olmos – 2025

Parámetros	Unidad de medida	Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM	Resultado
Inorgánicos			
Aluminio	mg/L	5	0.170
Arsénico	mg/L	0	0.00212
Bario	mg/L	1	0.0122
Berilio	mg/L	0	< 0.00006
Boro	mg/L	1	0.027
Cadmio	mg/L	0	< 0.00003
Cobre	mg/L	0	0.05501
Cobalto	mg/L	0	0.00022
Cromo Total	mg/L	0	< 0.0003
Hierro	mg/L	5	0.1767
Litio	mg/L	3	0.002
Magnesio	mg/L	**	8.729
Manganeso	mg/L	0	0.01675
Mercurio	mg/L	0	< 0.00009
Níquel	mg/L	0	< 0.0006
Plomo	mg/L	0	< 0.0006
Selenio	mg/L	0	< 0.0013
Zinc	mg/L	2	< 0.0026

En la Tabla 7 se detallan los resultados obtenidos de los parámetros microbiológicos de la muestra de agua enviada a laboratorio, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM: “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua”, donde a partir de dichos resultados se evidencia lo siguiente:

- Se identificó una concentración de coliformes termotolerantes de 13 NMP/100 mL, valor que se encuentra por debajo del límite máximo establecido en el mencionado decreto.
- Se obtuvo un valor menor a 1 NMP/100 mL de *Escherichia coli*, encontrándose por debajo del valor permitido por el Decreto (máximo permitido de 1000 NMP/100 ml).
- Respecto a los huevos de helmintos, el estándar establece un máximo de 1 huevo por litro; sin embargo, en la muestra evaluada se detectó una concentración menor a dicho límite.

Tabla 7: Resultados de los parámetros microbiológicos del agua del Proyecto Olmos – 2025

Parámetros	Unidad de medida	Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM	Resultado
Microbiológicos y parasitológico			
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	13
<i>Escherichia coli</i>	NMP/100 ml	1000	<1
Huevos de Helmintos	Huevo/L	1	<1

Uno de los parámetros relevantes en la evaluación de la calidad del agua para uso agrícola es la Relación de Adsorción de Sodio (RAS), la cual representa un riesgo medio cuando supera los 10 meq/L, según los criterios establecidos por Nakayama (1982) y Ayers y Wescot (1985).

Del análisis de agua obtenido se calculó un RAS de 0.39 meq/L, lo que se clasifica como un grado de restricción bajo para uso agrícola. Dicho resultado es una ventaja para la gestión agrícola ya que favorece la conservación de la estructura del suelo y mejora su aireación.

4.2. Evaluación de las dosificaciones de coagulante y floculante

En la Tabla 8, se presenta la dosificación de coagulante y floculante promedio por mes monitoreado durante 120 días de inyección continua, considerando los diferentes niveles de turbidez registrados y los caudales de ingreso al sistema de tratamiento de agua.

Tabla 8: Monitoreo promedio mensual de dosificación del tratamiento de agua

Mes	Nivel de Turbidez	Caudal Promedio (L/s)	Dosis Coagulante	Dosis Floculante	Nivel de Turbidez Floculador	Nivel de Turbidez Reservorio	Objetivo
Ene	303	284	9.6	0.3	70.4	47.1	Óptimo
Feb	1606	238	13.9	0.6	84.8	50.8	Óptimo
Mar	2051	232	17.6	0.8	94.2	51.9	Óptimo
Abr	345	276	7.4	0.3	79.9	46.4	Óptimo

Durante el periodo de monitoreo, se registraron distintos rangos de niveles de turbidez en el agua cruda, evidenciando una marcada variabilidad diaria. En respuesta a estas fluctuaciones, se ajustaron las dosificaciones de coagulante según cada rango de turbidez identificado, obteniéndose valores promedio de dosificación que oscilaron entre 7.4 y 17.6 ppm. Asimismo, la dosificación de floculantes también se ajustó en función de la turbidez registrada, registrándose dosis promedio entre 0.3 y 0.8 ppm, con el objetivo de optimizar la formación y sedimentación de flóculos, contribuyendo a la eficiencia global del tratamiento. Estas dosis fueron validadas mediante pruebas de jarras y controladas a través del monitoreo continuo en el punto de ingreso hacia el presedimentador y el reservorio, con el propósito de mantener niveles de turbidez por debajo de los 50 NTU, límite establecido como aceptable por el fundo.

Por otro lado, se identificó una relación inversa entre el nivel de turbidez del agua cruda y el caudal de ingreso al sistema de tratamiento, implementada con el objetivo de mejorar la eficiencia en la retención de sólidos dentro del floculador. Este ajuste operativo permitió optimizar el desempeño del sistema ante eventos de alta carga de sólidos en suspensión.

Se evidenció que, bajo condiciones de turbidez elevada, el incremento en la dosificación de productos químicos —como coagulantes y floculantes— conlleva un aumento significativo en los costos operativos. En consecuencia, se adoptaron medidas de reducción del caudal de tratamiento o, en casos extremos, la suspensión temporal de la operación, priorizando la sostenibilidad del proceso sin comprometer la calidad del agua tratada.

Adicionalmente, el análisis de la evolución mensual de la turbidez mostró un incremento significativo durante los meses de febrero y marzo, coincidiendo con la temporada de avenidas y precipitaciones intensas en la zona de estudio.

4.3. Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de agua

La evaluación de la calidad del agua contempla los parámetros fisicoquímicos de pH, conductividad eléctrica (CE) y turbidez. Los demás parámetros establecidos en la normativa de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) fueron evaluados únicamente mediante un monitoreo puntual.

4.3.1. Evaluación del pH del agua en el proceso del tratamiento de agua

En la Tabla 9 se presenta el monitoreo del pH del agua del Proyecto Olmos durante el periodo evaluado. Los resultados indican que este parámetro se mantuvo dentro de un rango promedio de 6.9 a 7.5, lo cual se considera adecuado conforme a las directrices establecidas por Ayers y Westcot para la interpretación de la calidad del agua utilizada en riego.

Asimismo, el análisis no evidenció variaciones significativas en los valores de pH posteriores a la aplicación de productos químicos como coagulantes y floculantes, lo que indica que el tratamiento fisicoquímico implementado no genera un impacto negativo sobre la calidad del agua desde el punto de vista de la acidez.

Tabla 9: Monitoreo promedio mensual del valor de pH luego del tratamiento del agua

Mes	pH Hidrante	pH Floculador	pH Reservorio	pH Antes de Filtro	pH Después de Filtro
Ene	6.9	7.1	6.0	6.1	6.2
Feb	6.7	6.8	6.0	6.2	6.3
Mar	7.3	7.3	6.1	6.2	6.3
Abr	7.5	7.7	6.9	7.1	7.3

4.3.2. Evaluación de la conductividad eléctrica del agua en el proceso del tratamiento de agua

En la Tabla 10 se presenta el monitoreo de la conductividad eléctrica del agua del Proyecto Olmos durante el periodo evaluado. Los resultados indican que este parámetro se mantuvo dentro de un rango promedio de 0.22 a 0.28 dS/m, lo cual se considera adecuado conforme a las directrices establecidas por Ayers y Westcot para la interpretación de la calidad del agua utilizada en riego.

Asimismo, el análisis no evidenció variaciones significativas en los valores de CE posteriores a la aplicación de productos químicos como coagulantes y floculantes, lo que indica que el tratamiento fisicoquímico implementado no genera un impacto negativo sobre la calidad del agua desde el punto de vista de la salinidad.

Tabla 10: Monitoreo promedio mensual del nivel de la conductividad eléctrica del tratamiento de agua medido en dS/m

Mes	CE Hidrante	CE Floculador	CE Reservorio	CE Antes de Filtro	CE Después de Filtro
Ene	0.22	0.22	0.24	0.27	0.26
Feb	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25
Mar	0.22	0.23	0.26	0.28	0.28
Abr	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28

4.4. Evaluación del nivel de turbidez del agua en el proceso del tratamiento de agua

En la Tabla 11 se presenta el proceso de dosificación de coagulantes y floculantes, ajustado en función de los niveles de turbidez y caudales de ingreso al sistema durante un periodo de monitoreo de 120 días, con el fin de optimizar la eficiencia del tratamiento. Esta estrategia permitió una reducción significativa de la turbidez, alcanzando valores dentro de los límites establecidos para el riego agrícola, lo cual contribuye a minimizar obstrucciones en la red de riego y a asegurar una distribución uniforme del agua y los nutrientes, mejorando la eficiencia hídrica y sanitaria del cultivo.

Los resultados cuantificaron una eficiencia promedio de retención de sólidos suspendidos del 70 % en el floculador, evidenciando su capacidad óptima como unidad primaria para la aglomeración y separación de partículas generadas tras la aplicación de coagulantes y floculantes. El presedimentador mostró una retención promedio del 40 % de sólidos suspendidos, favoreciendo la eliminación de partículas no sedimentadas en el floculador. Aunque el reservorio no está diseñado como unidad de tratamiento, presentó una retención promedio adicional del 20 %, contribuyendo a la mejora de la calidad del agua destinada al cultivo.

Finalmente, la etapa de filtración permitió una retención suplementaria promedio del 8 % de sólidos suspendidos, garantizando la calidad del agua entregada al sistema de riego.

Adicionalmente, se realizó el monitoreo del nivel de turbidez en la solución de fertirriego mediante muestreo representativo en emisores del sistema de riego por goteo durante el ciclo completo. Los valores de turbidez registrados oscilaron entre 7 y 11 NTU, evidenciando una reducción significativa en comparación con los niveles de turbidez del agua cruda ingresada al sistema de tratamiento.

Tabla 11: Monitoreo promedio mensual del nivel de turbidez del tratamiento de agua (NTU)

Mes	Nivel de Turbidez Hidrante	Nivel de Turbidez Floculador	Nivel de Turbidez Reservorio	Nivel de Turbidez Antes de Filtro	Nivel de Turbidez Despues de Filtro	Nivel de Turbidez SFR	Objetivo
Ene	303	70.4	47.1	12.8	12.3	11.5	Óptimo
Feb	1606	84.8	50.8	13.8	12.7	9.9	Óptimo
Mar	2051	94.2	51.9	13.7	13.0	10.8	Óptimo
Abr	345	79.9	46.4	11.0	10.2	7.8	Óptimo

4.5. Efecto de la calidad del agua en el desarrollo del cultivo de arándano

El cultivo de arándano es una especie altamente sensible a las condiciones químicas y físicas del agua, por lo que la calidad del agua constituye un factor determinante para su crecimiento, desarrollo y productividad. Por lo tanto, el monitoreo constante de los niveles de turbidez del agua (NTU) es esencial. Mantener este parámetro por debajo de 15 a 20 NTU en la solución de fertirriego permite asegurar una adecuada distribución de agua hacia las raíces, ya que reduce el riesgo de taponamiento de goteros por acumulación de sedimentos. Además, mejora la precisión en la entrega de la lámina de riego y promueve una fertilización más uniforme, aspectos fundamentales considerando que el arándano posee raíces superficiales y altamente sensibles a las variaciones bruscas de humedad.

Asimismo, mantener los niveles de turbidez dentro de los rangos recomendados favorece la uniformidad del cultivo, garantizando que los goteros distribuyan el mismo caudal de riego a lo largo de toda la parcela, lo que se traduce en un desarrollo homogéneo de las plantas.

Mantener la conductividad eléctrica dentro del proceso de tratamiento de agua (desde el ingreso al floculador hasta la salida del filtro) en un rango de 0.22 a 0.28 dS/m es fundamental para reducir el riesgo de salinidad en el cultivo de arándano. Este parámetro es de vital importancia debido a que el arándano es una especie altamente sensible a la presencia

de sales disueltas, las cuales pueden afectar la absorción de agua por las raíces y, en consecuencia, limitar el crecimiento y desarrollo del cultivo. Por otro lado, mantener el pH del agua dentro de los límites adecuados (6.5 a 8.0) con la incorporación de un acidificante que reduzca a un rango óptimo de 5.5 a 6.0, resulta esencial para el cultivo de arándano. Debido, a que esta especie requiere un medio ligeramente ácido que favorezca la disponibilidad y absorción de nutrientes en la solución del suelo, además de contribuir al equilibrio iónico en la rizosfera. Un pH fuera de este rango puede limitar la asimilación de elementos esenciales y afectar el desarrollo radicular y productivo de la planta.

4.6. Planes correctivos y preventivos frente a los principales desafíos técnicos y operativos en la gestión del recurso hídrico

Debido a los altos niveles de turbidez del agua en épocas de avenida (diciembre - marzo) se deben realizar planes de acción correctivos y preventivos para disminuir el impacto o daño al sistema operativo de riego, además, de disminuir los costos operativos. Dentro de estos planes desarrollados se realizó:

4.6.1. Planes preventivos

- Se implementó un equipo de dosificación en el sistema de inyección de los productos de tratamiento de agua (como se observa en la Figura 21): permite mejorar la precisión del aforo y uniformidad de la aplicación de coagulante y floculante, lo cual, ayudará a mejorar en las variaciones de caudal y nivel de turbidez del agua. Además, de evitar la sobredosificación de los productos al sistema y disminuir el error humano.



Figura 21: Equipo de dosificación

- Se implementó mezcladores en los tanques de preparación de solución madre de los productos de tratamiento de agua (como se aprecia en la Figura 22): ayuda en mejorar la eficiencia de agitación durante la preparación de los productos para obtener una mezcla homogénea, evitar la sedimentación de los productos y una concentración constante en la dosificación. Aunque tiene un costo elevado de compra, este costo se puede compensar con una menor dosificación al obtener una solución madre mejor preparada.



Figura 22: Bombas de agitación

- Se capacitó a personal para las actividades correspondientes en el sistema de tratamiento de agua: Lo que garantizó una operación más eficiente teniendo una respuesta oportuna antes cambios bruscos en los parámetros de la calidad de agua, correcta gestión de los insumos químicos del tratamiento de agua y operación – mantenimiento de las infraestructuras del sistema de tratamiento de agua.
- Se estableció protocolos ante cambios bruscos en la calidad del agua: generando procedimientos, formatos y protocolos para el personal involucrado en el tratamiento de agua con el objetivo de obtener una respuesta inmediata antes cambios en los parámetros críticos de la calidad de agua.

4.6.2. Planes correctivos

- a. Evaluación y ajuste de las dosificaciones de productos químicos a través de las pruebas de jarras:

Con el objetivo de determinar las dosis óptimas para la aplicación del coagulante y floculante dependiendo de la calidad de agua a tratar.

Además, de mejorar la optimización del consumo de los productos de tratamiento de agua, mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento de agua y evitar las sobredosificaciones u obturaciones que puedan afectar al sistema de riego y al cultivo.

- b. Se estableció un programa de mantenimiento anual para las infraestructuras y equipos del sistema de tratamiento de agua:

Estableciendo las frecuencias de los mantenimientos preventivos de los equipos y estructuras que conforman el sistema de tratamiento de agua, protocolos establecidos ante acumulación excesiva de lodos o fallas operativas, con el fin de garantizar la operación del sistema de tratamiento y prolongar la vida útil de las infraestructuras o equipos.

1. Implementar un sistema de tratamiento de agua automatizado:

Con el fin de garantizar el control de las variables de caudal, nivel de turbidez del agua, pH, conductividad eléctrica del agua y dosificación de productos del tratamiento de agua. Además, mejorar la eficiencia de la operación, disminuir el error humano, realizar ajustes en el menor tiempo posible, evitar sobredosificaciones y monitoreo remoto y constante.

V. CONCLUSIONES

1. El sistema de tratamiento de agua del agua evaluada demostró una eficiencia promedio de los 4 meses en estudio del 80%, logrando una reducción significativa de la turbidez entre el agua del proyecto y el agua después del tratamiento, incluso durante las épocas de avenida, sin comprometer la eficiencia operativa ni generar taponamientos en los componentes del sistema. Esta eficiencia se evidenció en la mejora de los principales parámetros de calidad del agua, tales como la turbidez (NTU), pH, conductividad eléctrica (CE). Además, la eficiencia obtenida se mantuvo de forma sostenida, garantizando el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el uso del recurso hídrico en riego agrícola.
2. El agua proveniente del río Huancabamba presenta variaciones significativas en sus parámetros fisicoquímicos, lo que hace indispensable un monitoreo continuo para garantizar un manejo adecuado del recurso hídrico, especialmente durante las épocas de avenida o eventos climáticos extremos, cuando los niveles de turbidez pueden superar los 6,000 NTU. En estas condiciones, resulta fundamental implementar un manejo óptimo de la inyección de productos químicos (coagulantes y floculantes), complementado con actividades de soporte, con el objetivo de asegurar la disponibilidad y calidad del agua para el riego del cultivo de arándano, evitando afectar la eficiencia y funcionamiento del sistema de riego por goteo.
3. Asegurar la calidad del agua durante todo el año es fundamental para mantener un manejo agronómico eficiente del cultivo de arándano, ya que el riego y fertirriego constituyen prácticas clave en su desarrollo. Este cultivo requiere una disponibilidad constante de agua a lo largo de la campaña agrícola, coincidiendo la fase de cosecha con la época de avenida, periodo en el que la calidad del recurso hídrico suele verse comprometida. Por ello, resulta esencial garantizar tanto el abastecimiento como la calidad del agua a fin de evitar impactos negativos en el rendimiento y productividad del cultivo.

VI. RECOMENDACIONES

1. La automatización de las etapas claves del proceso de tratamiento de agua, en especial en la dosificación de productos químicos (coagulante y floculante) permitirá alcanzar niveles de turbidez inferiores a los actualmente obtenidos. Además, mejorar los tiempos de respuesta operativa ante los cambios repentinos en la turbidez del agua y reducir significativamente el riesgo de errores humanos, mejorando así la eficiencia y confiabilidad del sistema.
2. La implementación de mezcladores como bombas blower o sopladores permitirá mejorar el sistema de tratamiento de agua en la etapa de preparación de soluciones madres de productos químicos, lo que contribuirá en la obtención de mezclas más uniformes asegurando dosificaciones más estables y efectivas a lo largo del tiempo.
3. Implementar procedimientos operativos estandarizados contribuye significativamente a la estabilidad del proceso de tratamiento de agua, asegurando la producción de agua dentro de los parámetros de calidad establecidos. Esta estandarización resulta especialmente crítica durante periodos de avenida, cuando el agua proveniente del río Huancabamba alcanza niveles de turbidez elevados, superiores a los 10,000 NTU.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alberca, O. (2020). *Calidad de agua del río Huancabamba mediante el análisis de algunos parámetros físicoquímicos y microbiológicos, causas y alternativa de solución* (Tesis de pregrado). Universidad Católica Sedes Sapientiae, Morropón, Perú.
<https://repositorio.ucss.edu.pe/handle/20.500.14095/1905>
- Andía, Y. (2000). *Tratamiento de agua: coagulación – floculación*. SEDAPAL.
- Anchayhua Quiqui, F. (2024). *Diseño estructural de cámara de rompe presión y reservorio de la comunidad campesina de Huahuapuquio, departamento de Ayacucho 2024* (Tesis de licenciatura). Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI.
- Ávila Pulido, A.N., y Rodríguez Albarracín, A.F. (2020). *Optimización de los procesos de coagulación-floculación en el tratamiento de agua potable a partir de la investigación documental de coagulantes* (Trabajo de grado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Repositorio Institucional UDFJC.
- Banco Mundial. (2022, 11 de febrero). *Riego resiliente frente al clima*.
<https://www.bancomundial.org/es/topic/climate-resilient-irrigation#4>
- Batista, R.O., Soares, A.A., Zapata Marín, O.L., Rodríguez de Souza, J.A., Leite, C.V. y Moreira, D.A. (2009). Taponamiento de goteros y del filtro de discos con agua residual sanitaria de una laguna de maduración. *Revista Facultad Nacional de Agronomía-Medellín*, 62(1),4957-4966.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179915377020>
- Barrenechea, A. (2004). *Aspectos físicoquímicos de la calidad del agua*. En L. Vargas. (comp.), *Tratamiento de agua para consumo humano*. (pp. 1 – 54). El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.
- Carhuapoma Lizano, E. (2018). *Diseño del sistema de agua potable y eliminación de excretas en el sector chiqueros, Distrito Suyo, Provincia Ayabaca, Región Piura* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Piura.
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUMP_4b89de6f444daa3b7f063da05897ffe5

- Cahuata R. y Borda D. (2021). *Evaluación del proceso de coagulación-floculación en la planta de tratamiento de agua potable Miskiunu - Santo Tomas para la eliminación de color*. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional San Antonio de Abad, Cusco.
- Chirinos, U. (2001). *Es su agua de riego adecuada para los cultivos*. Nota informativa. 2 p.
- ELPERUANO. (2022). El Perú mantendrá este año el liderazgo en arándano. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/196035-peru-mantendra-este-anoliderazgo-en-arandanos>
- Colqui, L. y Montoya, N. (2024). *Evaluación de la calidad del agua mediante análisis de los indicadores fisicoquímicos y microbiológicos del río Ragrampi (Chancay) para consumo humano en el centro poblado San Miguel de Vichaycocha Distrito de Pacaraos, Provincia de Huaral* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4439>
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. (2021). *Tamaños de Partícula en coloides poliméricos. Caracterización termo-mecánica, molecular y morfológica de polímeros*. <http://www.gp.santafe-conicet.gov.ar/cursos.htm>
- Custodio Llontop, D.M. (2024). *Fertirriego en arándano (Vaccinium corymbosum L) cv. Ventura cultivado en suelo, bajo condiciones del proyecto Olmos - región Lambayeque* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Agraria La Molina. <https://repositorio.lamolina.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f367b288-d580-4939-8f4f-f7767f5749f4/content>
- Dehghanisani, H., Mirlatifi, S.M., Eman, S., & Rajabzadeh, T. (2025). *Reducción de la obstrucción de emisores en sistemas de riego por goteo mediante lavado ácido y tecnología ultrasónica*. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-95915-w>
- Díaz Linares, C.A., & Briones Quiroz, Y. (2021). *Optimización del proceso de coagulación - floculación en el tratamiento de agua potable* (Tesis de licenciatura). Universidad Privada del Norte. Repositorio UPN.
- Elías, J. (2023). *Efecto del coagulante-floculante para remoción de turbidez y sólidos suspendidos para el reúso de efluentes de la empresa Inpetfa SAC* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo. <https://dspace.unitru.edu.pe/items/7c3159e7-ada0-4b7a-9003-ccd931c3c77c/full>
- Guerra García, C. (2019). *Implementación de obras de toma de agua flotantes en los embalses de la ciudad de Santa Clara. Estudio técnico económico* (Tesis de pregrado). Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas]. <https://dspace.uclv.edu.cu/server/api/core/bitstreams/48a32aa2-b770-421c-8d95->

- González Molotla, I. (2024). *Identificación y patogenicidad de hongos de la madera asociados a la muerte descendente del arándano (Vaccinium corymbosum L.) y su incidencia por una mala técnica de poda en el norte de Sinaloa* (Tesis de doctorado). Universidad Autónoma de Sinaloa, Sinaloa, México. <https://cca.uas.edu.mx/images/posgrado/TesisDCA/COHORTE%202020-2024/TESIS%20DCA-GONZALEZ%20MOLOTLA.pdf>
- Gómez Puentes, N. (2005). *Remoción de materia orgánica por coagulación floculación*. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2841>
- Iriarte Mendívil, R. (2020). *Nuevas tendencias en sistemas de purificación de aguas* (Trabajo de fin de máster). Universidad Politécnica de Valencia.
- Ispilco Rojas, P. (2018). *Eficiencia de la planta de tratamiento de agua cruda para la ciudad de San Marcos, 2017* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca. <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/2585>
- López Medina, M.S., Neri Ramírez, E., Rodríguez Morán, H.M., Moreno Ramírez, Y. del R., Rocandio Rodríguez, M., & Segura Martínez, T. de J. (2024). La Importancia de los Sistemas de Riego para el Uso Eficiente del Agua en la Agricultura. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 3507-3525. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12587
- Ministerio del Ambiente. (2017). Decreto Supremo N°004-2017-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen disposiciones complementarias.
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2025, 13 de marzo). *ANA y Grupo Agua afirman compromiso para el uso eficiente de recursos hídricos ante cambio climático*. <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1125502-midagri-ana-y-grupo-agua-firman-compromiso-para-el-uso-eficiente-de-recursos-hidricos-ante-cambio-climatico>
- Morales, C.G., Ordenes, C. & INIA Raihuén. (2023, 10 de noviembre). *Tratamiento y prácticas de prevención a la obstrucción de goteros en sistemas de riego*. <https://biblioteca.inia.cl/server/api/core/bitstreams/7c3cf573-defd-4514-a81f-2068c383f485/content>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS) & Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). (2005). *Tratamiento de agua para*

- consumo humano: *Plantas de filtración rápida*. Manual IV: Operación, mantenimiento y control de calidad (OPS/CEPIS/PUB/05.113). OPS.
- Quispe, M. y Zavaleta, R. (2022). *Influencia del cloruro férrico, tiempo y velocidad de agitación en tratamiento de agua ácida del río Negro, distrito Olleros, Huaraz* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo.
<https://hdl.handle.net/20.500.14414/19440>
- Rojas Cavero, Y. (2021). *Análisis bibliométrico sobre el uso de coagulantes naturales en el tratamiento de aguas para el consumo humano* (Tesis de licenciatura). Universidad César Vallejo. Repositorio UCV.
- Rocha Felices, A. (2007). *Hidráulica de tuberías y canales*. Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería.
- Romero Giráldez, M.L. (2021). *Propuesta de mejora de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Ayaviri, Melgar, Puno – 2018* (Tesis de licenciatura). Universidad Continental.
- Rivulis. (2023, febrero). *La guía de riego*. Rivulis. Recuperado de <https://es.rivulis.com/knowledge-hub/>
- Salager, J.-L. (2019). *Fuerzas interparticulares y estabilidad de dispersiones coloidales (Cuaderno FIRP S614-A)*. Laboratorio FIRP, Universidad de Los Andes.
- Sánchez, L. y Viáfara, C. (2014). Impacto de los sólidos suspendidos totales sobre la obstrucción en emisores de riego localizado de alta frecuencia. *Ingeniería y competitividad*, volumen (16), 199–210.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-30332014000200018#:~:text=El%20riego%20localizado%20de%20alta,1996;%20Noble%2C%202007

VIII. ANEXOS

Anexo 1: Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Tabla N° 1: Estándar de calidad de Amoníaco Total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH₃)

Temperatura (°C)	pH							
	6	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
0	231	73,0	23,1	7,32	2,33	0,749	0,250	0,042
5	153	48,3	15,3	4,84	1,54	0,502	0,172	0,034
10	102	32,4	10,3	3,26	1,04	0,343	0,121	0,029
15	69,7	22,0	6,98	2,22	0,715	0,239	0,089	0,026
20	48,0	15,2	4,82	1,54	0,499	0,171	0,067	0,024
25	33,5	10,6	3,37	1,08	0,354	0,125	0,063	0,022
30	23,7	7,50	2,39	0,767	0,256	0,094	0,043	0,021

Nota:

(*)El estándar de calidad de Amoníaco total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce, presentan una tabla de valores para rangos de pH de 6 a 10 y Temperatura de 0 a 30°C. Para comparar la temperatura y pH de las muestras de agua superficial, se deben tomar la temperatura y pH próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la condición más extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Amoníaco-N (NH₃-N), multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo en las unidades de Amoníaco (NH₃).

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales
FÍSICOS- QUÍMICOS				
Aceites y Grasas	mg/L	5	10	
Bicarbonatos	mg/L	518	**	
Cianuro Wad	mg/L	0,1	0,1	
Cloruros	mg/L	500	**	
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/ Co	100 (a)	100 (a)	
Conductividad	(µS/cm)	2 500	5 000	
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	15	15	
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L	40	40	
Detergentes (SAAM)	mg/L	0,2	0,5	
Fenoles	mg/L	0,002	0,01	
Fluoruros	mg/L	1	**	
Nitratos (NO ₃ -N) + Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	100	100	
Nitratos (NO ₃ -N)	mg/L	10	10	
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 4	≥ 5	
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 - 8,5	6,5 - 8,4	
Sulfatos	mg/L	1 000	1 000	
Temperatura	°C	Δ 3	Δ 3	
INORGÁNICOS				
Aluminio	mg/L	5	5	

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales
Arsénico	mg/L	0,1		0,2
Bario	mg/L	0,7		**
Berilio	mg/L	0,1		0,1
Boro	mg/L	1		5
Cadmio	mg/L	0,01		0,05
Cobre	mg/L	0,2		0,5
Cobalto	mg/L	0,05		1
Cromo Total	mg/L	0,1		1
Hierro	mg/L	5		**
Litio	mg/L	2,5		2,5
Magnesio	mg/L	**		250
Manganeso	mg/L	0,2		0,2
Mercurio	mg/L	0,001		0,01
Níquel	mg/L	0,2		1
Plomo	mg/L	0,05		0,05
Selenio	mg/L	0,02		0,05
Zinc	mg/L	2		24

ORGÁNICO

Bifenilos Policlorados

Bifenilos Policlorados (PCB)	µg/L	0,04	0,045
------------------------------	------	------	-------

PLAGUICIDAS

Paratión	µg/L	35	35
----------	------	----	----

Organoslorados

Aldrin	µg/L	0,004	0,7
Clordano	µg/L	0,006	7
Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT)	µg/L	0,001	30
Dieldrin	µg/L	0,5	0,5
Endosulfán	µg/L	0,01	0,01
Endrin	µg/L	0,004	0,2
Heptacloro y Heptacloro Epóxido	µg/L	0,01	0,03
Lindano	µg/L	4	4

Carbamato

Aldicarb	µg/L	1	11
----------	------	---	----

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO

Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	1 000	2 000	1 000
Escherichia coli	NMP/100 ml	1 000	**	**
Huevos de Helminths	Huevo/L	1	1	**

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).

(b): Después de filtración simple.

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido.

Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 4:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.